

PokerTrace

撲克紀錄系統操作手冊

zhtw 繁體中文版

系統版本：a2.1.0

製作人員：賀皓群（小賀）

文件更新日期：2026 年 08 月 11 日

目錄

壹、前言及理念.....	5
一、系統目標.....	5
二、主要特色.....	5
三、名詞與角色說明.....	6
(一) 帳號角色.....	6
(二) 賽事與報表名詞.....	7
貳、操作方式.....	8
一、首頁、登入與註冊.....	8
(一) 登入.....	9
(二) 首次註冊.....	9
二、主儀表板頁面.....	10
三、導覽列.....	10
四、頁尾區.....	11
五、個人資料頁面.....	11
(一) 基本資料.....	12
(二) 個人摘要報表.....	12
(三) 聘用關聯 (聘用人員).....	12
(四) 偏好設定.....	13
(五) 小工具與登出.....	14
(六) 刪除帳號.....	14
六、協會管理頁面.....	14
(一) 搜尋協會.....	15
(二) 新增協會.....	15
(三) 編輯與刪除協會.....	16
七、場次列表頁面.....	16
(一) 篩選與搜尋.....	17
(二) 清單與每列操作.....	17
八、新增與建立場次.....	18
(一) 主辦牌局—逐步說明.....	19
(二) 個人成績補登—逐步說明.....	20
九、編輯場次結果 (個人).....	20
十、場次詳細頁與賽事關聯.....	21
(一) 賽事關聯 (多日賽 / 衛星賽).....	22
十一、報名管理.....	23

(一) 為選手報名	24
(二) 批次確認	24
(三) 排座 (三種方式)	24
(四) 取消報名、晉級與 Reentry	24
(五) 修正收益	24
十二、牌桌與座位安排	25
(一) 新增牌桌	25
(二) 桌次設定與座位	25
(三) 清空、淘汰、移桌與併桌	27
(四) 多牌桌總覽與自動平衡入座	27
十三、手牌紀錄	28
(一) 步驟 1：位置與盲注	28
(二) 步驟 2：紀錄手牌	29
(三) 步驟 3：檢查送出	32
(四) 手牌詳情、編輯、刪除與我的底牌	32
(五) 快速手牌紀錄	34
十四、計分牌校正	34
十五、賽程 (盲注) 結構	35
(一) 檢視結構	35
(二) 編輯結構	36
十六、獎金與名次分配	36
(一) 快速新增單筆名次	37
(二) 快速產生整組獎金	37
十七、比賽計時器 (控制端與顯示端)	37
(一) 控制端主要功能	38
(二) 顯示端	39
十八、進階報表	40
十九、操作說明頁 (指南)	40
二十、聯絡我們與訊息後台	41
二十一、撲克工具箱 (現場與練習小工具)	43
(一) 牌局分析與決策	43
(二) 彩池與獎金分配	47
(三) 計分牌管理	48
(四) 賽事規劃與時間	49
(五) 財務與主辦試算	51

(六) 個人成績與練習	54
(七) 參考資料	55
二十二、GTO 參考與翻後求解器	55
(一) 矩陣與動作圖例	56
(二) 短碼全下 (Push / Fold 對戰樹)	56
(三) 加注 & 抵抗 (深碼對戰樹) 與限注參考	56
(四) 翻後 GTO 求解器 (翻牌圈)	56
二十三、隱私權政策與服務條款	57
二十四、語言與顯示設定	57
二十五、系列賽	57
(一) 建立與管理系列賽	58
(二) 加入場次與彙總統計	58
(三) 選手排行榜	59
(四) 批量建立多日賽	60
二十六、現場轉播 (Live Broadcast)	61
(一) 開啟轉播	61
(二) 觀眾端	61
(三) H4H 逐手放行控制	62
二十七、通知中心	62
二十八、安裝與輔助功能	63
二十九、現場報到 (報名收據與 QR 掃描)	64
(一) 列印報名收據	64
(二) 掃描報到 QR	64
(三) 報到核對頁	64
參、帳號、角色與權限	68
管理員功能	69
肆、聯絡方式與支援	69
一、聯絡開發者	69
二、回報問題與贊助	70
三、特別感謝	70

壹、前言及理念

各位使用者您好，歡迎您使用 PokerTrace 撲克紀錄系統。我是系統製作人賀皓群（小賀），本系統目前係由本人自主開發，一定會存在諸多問題，希望有發現問題的人可以透過本手冊最後的聯絡方式與我聯繫，亦歡迎有人想免費協助開發、新增功能。

本系統旨在解決市面上沒有「免費、開源」之撲克計時器、手牌紀錄、場次紀錄合併軟體的問題。我希望 PokerTrace 可以協助到各位在現場撲克賽事紀錄與營運上的難關，讓選手、主辦者與現場工作人員可以在同一個平台上完成賽事建立、報名、排桌、座位、手牌紀錄、計時器控制與盈虧統計。

本手冊以「每一個畫面、每一步操作」的方式撰寫；內文中出現的  01 這類上標標記，代表對應到本手冊中的截圖編號，方便您一邊看圖一邊操作。標示「（此處置入截圖）」的灰色方框，是預留給日後補放螢幕截圖的位置。

一、系統目標

PokerTrace 的核心目標是把「選手個人紀錄」與「賽事現場營運」整合在同一套工具中。對選手而言，它是一份可長期累積的撲克收支與戰績檔案；對主辦者與工作人員而言，它是一套可建立賽事、管理報名、安排牌桌座位、控制計時器並記錄手牌的現場系統。整體以繁體中文介面為主，免費、無廣告、朝開源方向維護。

二、主要特色

- 選手帳號註冊、登入、登出、個人檔案與語言設定。
- 選手可建立、編輯、複製、刪除自己的場次，並可分為「主辦牌局」與「個人成績補登」兩種模式。
- 場次支援買入、重購（Rebuy）、重新進場（Reentry）、增購（Addon）、保底獎金、票券、Final Table、ITM 與多日賽晉級關聯。
- 支援系列賽（Series）：把多個場次歸成一包，做跨場次的盈虧、買入與獎金彙總，並提供可依盈虧／名次／積分排序的選手排行榜；可從場次詳情頁直接把場次加入系列賽。非私人系列賽可被其他使用者檢視（列表標示「分享」）。
- 支援批量建立多日賽：五步驟精靈一次建好整棵晉級樹（例如 8→2→1）的所有場次，自動以多日賽關聯串接並包成系列賽。
- 支援現場轉播：公開的統一手牌紀錄場次可開放場外唯讀觀看（免登入），支援延遲播出、底牌遮罩與 H4H 逐手放行控制。
- 手牌紀錄支援多遊戲類型：德州、奧馬哈、奧馬哈 5、短牌、7 張梭哈、梭哈低牌（Razz）、A-5 與 2-7 單／兩／三次換牌；另提供快速手牌紀錄與手牌動畫回放。

- 高低分池牌型：另支援「奧馬哈高低」與「5 張奧馬哈高低 (Big O)」，底池拆成高牌與低牌兩半；全押後也可用「多次發牌」發出第二、第三副公共牌，各自指定贏家與獎池。
- 內建員工工時與排班打卡：計分員、裁判與助理可在場次頁打卡、指派值班牌桌，計費以 30 分鐘為單位無條件進位，並提供跨場次與單場的工時報表。
- 支援通知中心：站內通知列表與未讀徽章，可標為已讀、全部已讀與刪除，事件可同步寄送 Email。
- 支援追隨主辦單位：可追隨常去的主辦單位（或只追其中幾個協會地點），場次列表以「追隨中」快速篩選只看他們的賽事，對方發布新賽事時另發站內通知；追隨清單完全私密，主辦單位查不到誰追隨他。
- 支援列印存底：報名名單、場次列表與場次摘要可一鍵列印（含簽名欄與列印時間）；報名清單可逐筆列印 80mm 四聯報名收據（含 QR 與入場編號），報到頁另可列印兩聯獎金收據。
- 支援現場報到：報名收據附 QR，工作人員以「掃描報到 QR」頁掃描收據即可開啟報到核對頁，核對選手、桌位、買入與入場編號。
- 支援 PWA 安裝（加入主畫面、冷啟動還原上次頁面）、首次使用導覽（主辦者／選手分流）與手機搖一搖回報問題。
- 支援協會（俱樂部）與場次地點管理，建立後可於新增場次時直接選用。
- 支援選手報名、取消報名、主辦批次確認、晉級、收益修正與座位調整。
- 支援牌桌建立、座位安排、隨機排座、補位、重排、平均分桌、併桌與移桌，並提供多牌桌總覽與一鍵自動平衡入座。
- 支援逐手手牌紀錄、計分牌校正，含街別下注、攤牌與勝負解算（採用 eval7 牌型判斷）。
- 支援可視化編輯盲注（賽程）結構與獎金名次分配，並可匯入／匯出 JSON。
- 支援比賽計時器控制端與顯示端，透過 WebSocket 即時同步盲注、時間、人數與獎金。
- 提供進階報表、操作說明指南、GTO 參考（翻前矩陣與翻後求解器整合於同一頁，支援德州與短牌、2~10 人、無限注／底池限注／限注），以及 85 種現場與練習小工具（集中於「工具總覽」頁，可分類與搜尋）。
- 支援聯絡我們訊息送出，管理員可於後台查看、改狀態與回覆。

三、名詞與角色說明

（一）帳號角色

角色	說明
player (選手)	一般選手、場次擁有者、主辦者，可建立並管理自己的場次。
dealer (計分員)	受主辦者聘用之現場發牌人員；可協助紀錄，但不可操作計時器。

角色	說明
floor（裁判）	受聘用之現場裁判，可協助操作計時器。
assistant（助理）	受聘用之現場助理，可協助操作計時器。
管理員	系統管理者，通常以權限值 <code>permission>=4</code> 判斷，可使用聯絡訊息後台與系統 API 紀錄頁。

（二）賽事與報表名詞

名詞	說明
Cash（現金桌）	現金局，以局數與買入、收益累計盈虧。
TLT（限時錦標賽）	限定時間進行的錦標賽形式。
MTT（錦標賽）	泛指所有多桌錦標賽及單桌錦標賽。
買入 / 服務費	進場費用與其附加的服務費（手續費）。
Rebuy（重購）	淘汰前可再次買入，通常維持同一場內身份。
Reentry（重新進場）	淘汰後重新報到入場，等於重新取得參賽資格。
Addon（增購）	固定時機一次性追加計分牌，通常不需先淘汰。
保底獎金	賽事承諾的最低總獎金，若不足由主辦補足。
ITM / Final Table	進入獎金圈（In The Money）／決賽桌。
多日賽 / 衛星賽	多日賽跨日晉級；衛星賽以名次取得目標賽事票券。
入場編號	報名確認後產生的進場序號，會與 QR 一起印在報名收據上，供現場掃描報到核對。

貳、操作方式

本章依照您實際使用的順序，逐頁、逐步說明各項操作。建議第一次使用時，先完成「登入與註冊」，再依需求閱讀後續章節。

一、首頁、登入與註冊

首頁宣傳頁面^[圖 01]是未登入時看到的介紹頁，主視覺標語為「一個最強大、最簡單、最方便的德州撲克紀錄工具」，並提供「免費嘗試 PokerTrace」與「聯絡我們」等按鈕，右上角則有「登入」。點擊登入相關按鈕即可進入登入頁面^[圖 02]。

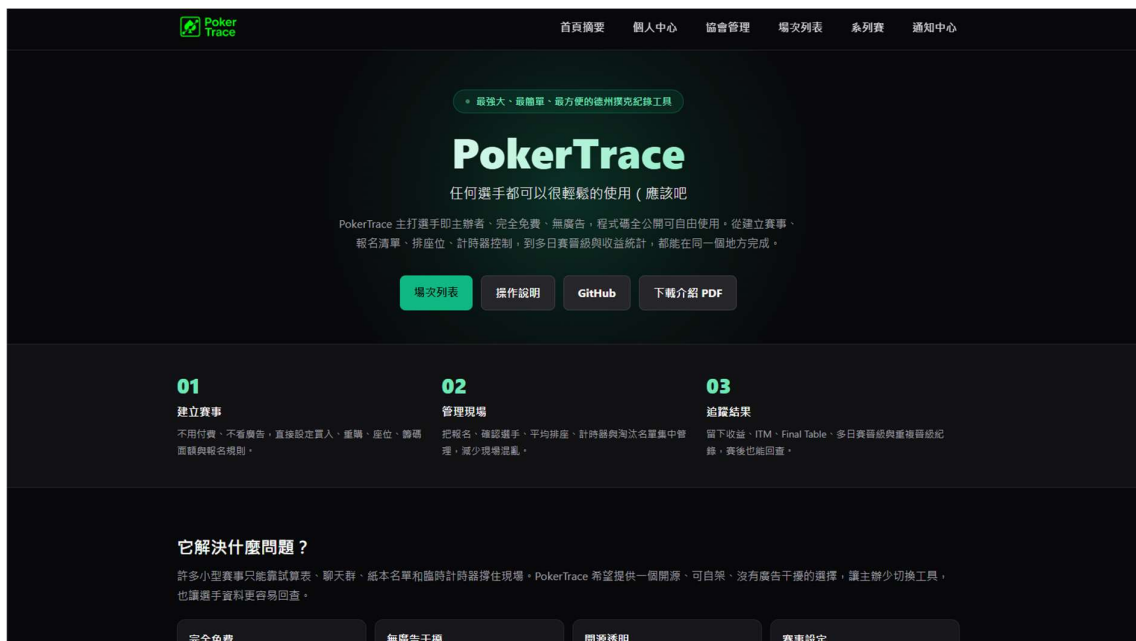


圖 01：首頁宣傳頁面

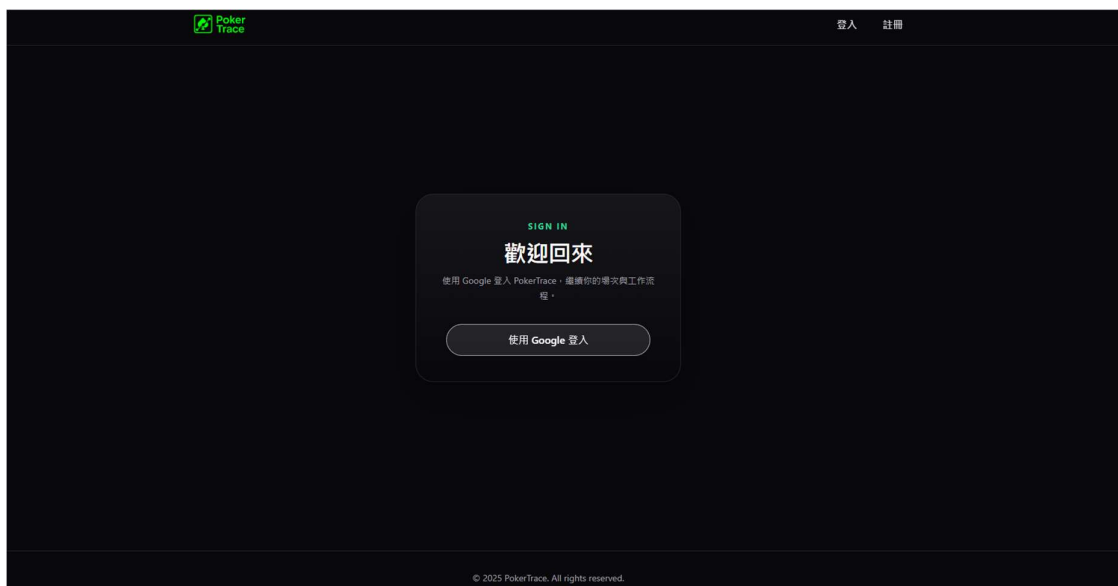


圖 02：登入頁面

（一）登入

本系統採用 Google 帳號登入，登入頁面^[圖 02]中央有一個「使用 Google 登入」按鈕。操作步驟：

1. 於登入頁面^[圖 02]點擊「使用 Google 登入」按鈕。
2. 在彈出的 Google 視窗中選擇您的 Google 帳號並完成授權。
3. 登入成功後畫面會顯示「登入成功」。老帳號會自動回到原本頁面或主儀表板頁面^[圖 04]；第一次登入的新帳號則會導向註冊頁面^[圖 03]。

提示：若無法登入，請先重新登入，必要時重新整理頁面再試。登入頁亦列出常見失敗原因（Google 視窗被關閉、網路不穩、後端驗證失敗）。

（二）首次註冊

本系統沒有獨立的帳號密碼註冊頁；首次以 Google 登入後，系統會帶您到註冊頁面^[圖 03]補齊基本資料。註冊頁標題為「感謝您註冊 PokerTrace！」，需填寫三項資料：

1. 「顯示名稱」：輸入您的名稱（最多 30 字），若 Google 有提供名稱會自動帶入。
2. 「語言偏好」：點選「TW 中文」或「us English」，預設為中文。
3. 「帳號類型」：於 Player（選手）、Dealer（計分員）、Floor（裁判）、Assistant（助理）四者中擇一。請特別注意：帳號類型選擇後無法再修改，請謹慎選擇。
4. 點擊「確認送出」。成功後會顯示「註冊成功！」與您的名稱、角色、語言，按「前往主頁」即可進入系統。

圖 03：註冊頁面（顯示名稱、語言偏好、帳號類型）

提示：若名稱未填或未選帳號類型，欄位上方會出現「⚠ 請輸入名稱」或「⚠ 請選擇帳號類型」的紅字提醒。

二、主儀表板頁面

登入後進入的主儀表板頁面^[圖 04]，是您每次使用的起點。頁面上方為導覽列、下方為頁尾區（將於後續章節說明），中間主區塊包含下列內容：

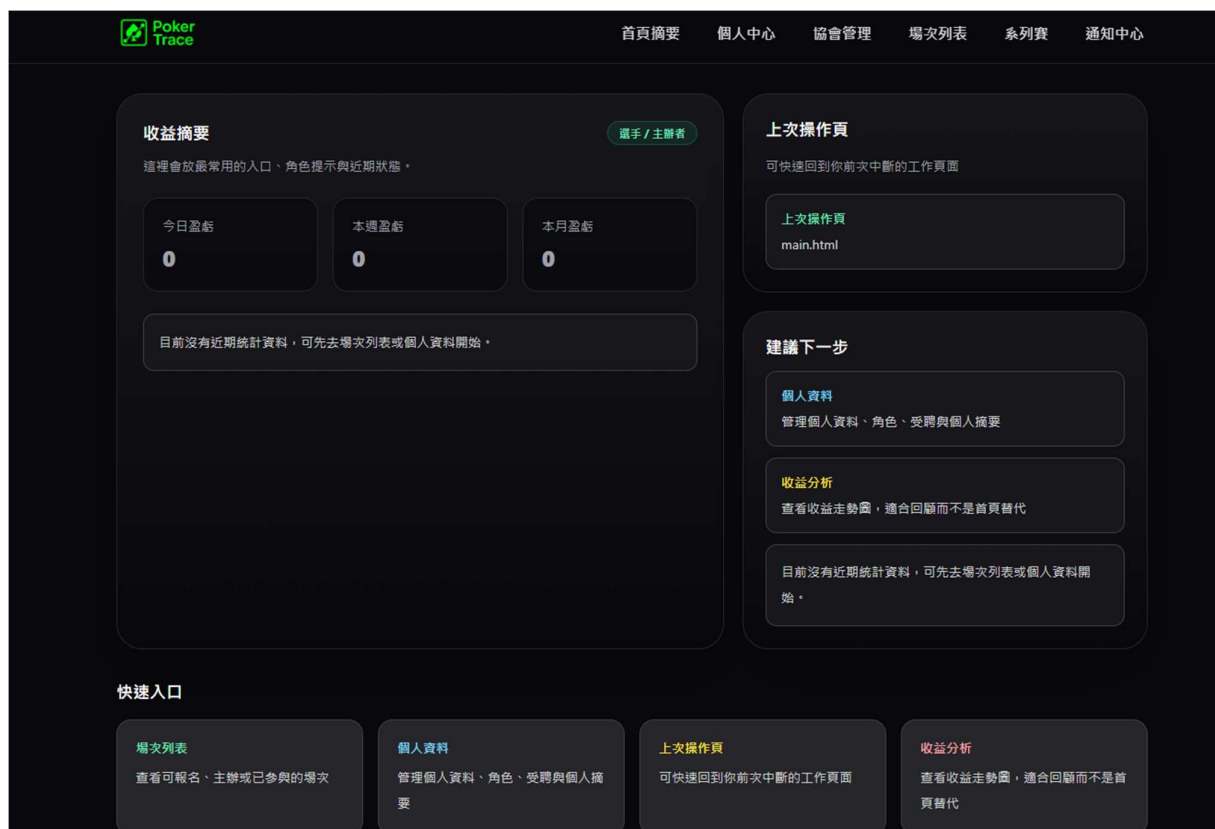


圖 04：主儀表板頁面

- 「收益摘要」：標題旁會顯示您的角色標籤（例如選手、計分員），並以三張卡片顯示「今日盈虧」、「本週盈虧」、「本月盈虧」，正值綠色、負值紅色、零為灰色。
- 盈虧趨勢圖：以折線圖呈現最近七日的盈虧走勢；若尚無資料會顯示「目前沒有摘要資料」。
- 「上次操作頁」：提供一個連結，讓您快速回到前次中斷的工作頁面。
- 「建議下一步」：依您的角色提供建議捷徑（例如裁判／助理會看到「計時器」，選手會看到「進階報表」）。
- 「快速入口」：場次列表、個人資料等常用頁面的捷徑卡片。

三、導覽列

除首頁宣傳頁與登入頁外，其餘頁面上方皆有共用導覽列^[圖 05]，會依登入狀態與角色顯示對應連結。

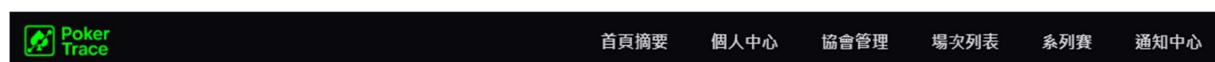


圖 05：導覽列

- 最左側為網站圖示（PokerTrace logo）。
- 已登入時顯示：主頁、個人資料、協會管理、場次列表、系列賽、通知中心（帶未讀數徽章）。
- 未登入時顯示：登入、註冊。
- 在手機版面，畫面最下方會固定一條底部導覽列，提供主頁、協會、場次、系列賽、個人五個圖示按鈕，目前所在頁面的圖示會以綠色標示；手機頂列頁名右側另有通知鈴鐺圖示，帶紅色未讀數徽章，點擊進入通知中心。

四、頁尾區

除首頁宣傳頁、登入頁與計時器頁外，其餘頁面最下方皆有共用頁尾區^[圖 06]，內含網站名稱與版權、「隱私權政策」、「服務條款」、「聯絡我們」連結與系統版本號。

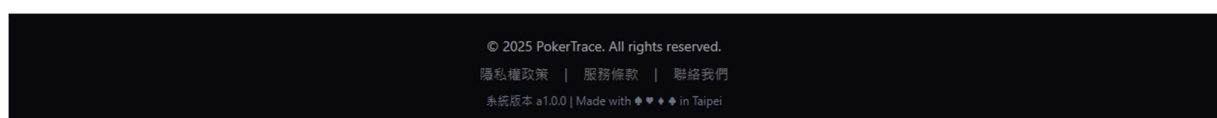


圖 06：頁尾區（版權、隱私權政策、服務條款、聯絡我們）

五、個人資料頁面

由導覽列點擊「個人資料」進入個人資料頁面^[圖 07]（頁內標題為「個人資料」）。此頁集中管理您的基本資料、報表、聘用關聯、偏好設定與小工具。

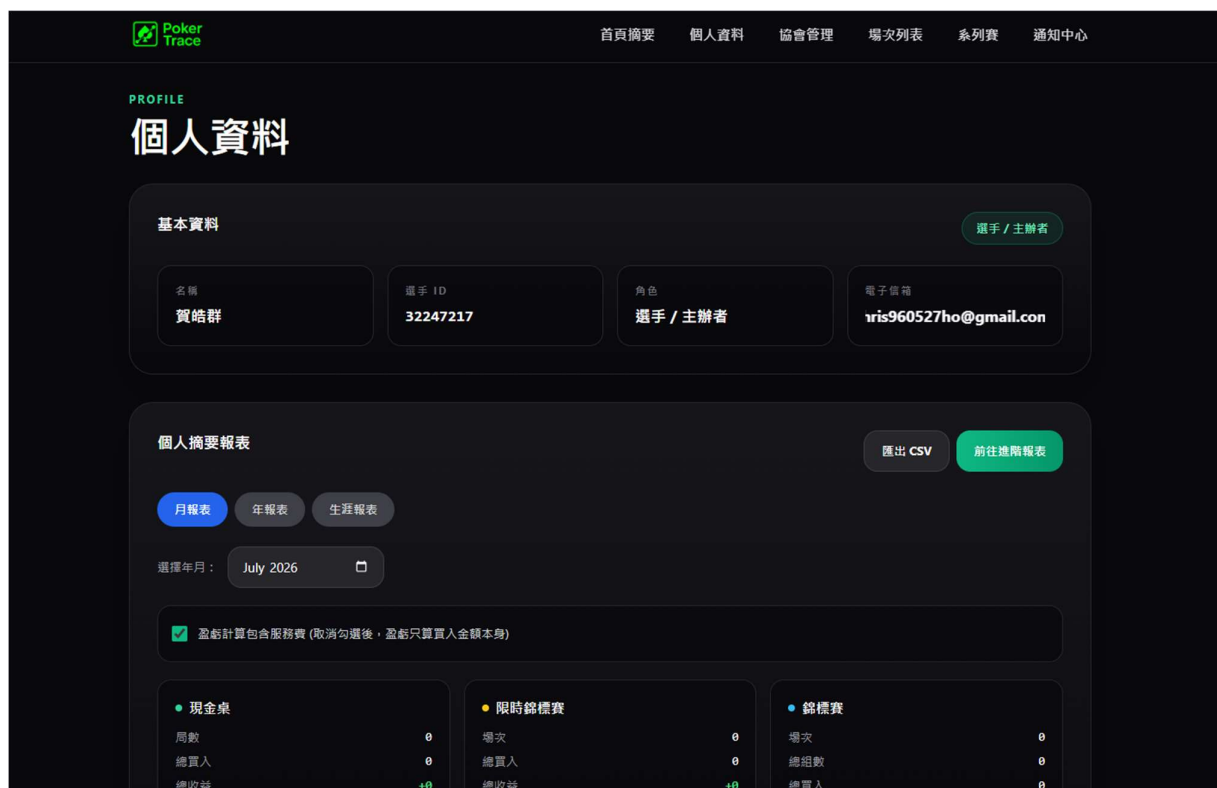


圖 07：個人資料頁面

（一）基本資料

頁面上方以唯讀方式顯示您的名稱、選手 ID、角色與電子信箱。

（二）個人摘要報表

報表區可切換三種類型，操作步驟如下：

1. 於上方點擊「月報表」、「年報表」或「生涯報表」其中之一，被選取者會變為藍底。
2. 若選「月報表」，旁邊會出現「選擇年月」的月份選擇器；若選「年報表」，會出現「選擇年份」下拉選單（近六年）；「生涯報表」則沒有篩選器。
3. 可勾選或取消「盈虧計算包含服務費」，系統會立即重新計算報表。

報表以三張卡片分別呈現「現金桌」、「限時錦標賽」、「錦標賽」的局數／場次、總買入與總收益，最後彙整出「總盈虧」（正綠負紅）。其中錦標賽卡片下方另提供 ROI、ITM、FT、Top3 等百分比指標。報表下方另有「各類型盈虧比較」長條圖，比較三種類型在該區間的盈虧；區間內沒有資料時會顯示「此區間沒有資料」。

（三）聘用關聯（聘用人員）

若您是選手／主辦者，可在「聘用關聯」管理計分員、裁判、助理三類人員^[圖 08]。每張卡片顯示「目前有 X 位」與名單，名單上的人員會標示「待確認」（黃）或「已確認」（綠）。

新增人員步驟：

1. 在對應角色卡片點擊「管理」，開啟名單彈窗（例如「計分員名單」）。
2. 於輸入框填入對方的使用者 ID（例如 10000099）。
3. 點擊「新增」。成功後會顯示「已寄出邀請信給 000」，對方需到信箱點擊確認連結完成受聘。確認連結會開啟「員工邀請確認」頁：驗證成功顯示「🎉 確認成功！」與「前往登入」按鈕；先前已確認過會顯示「✅ 已確認過」；連結無效或已過期則顯示「❌ 驗證失敗」，需請聘用方重新邀請。

（此處置入截圖）

圖 08：聘用人員管理彈窗（新增 / 待確認 / 移除）

圖 08：聘用人員管理彈窗（新增 / 待確認 / 移除）

移除人員：在名單中該人員右側點擊「移除」，於「確定要移除此員工嗎？」確認後即移除（成功顯示「已移除」）。

提示：若對方帳號類型與職位不符、ID 不存在、已在名單中或想邀請自己，系統會分別提示「該使用者的帳號類型與此職位不符」、「找不到該使用者」、「此使用者已經在名單中」、「不能邀請自己」。

受聘人員若以計分員／裁判／助理帳號登入此頁，會改顯示「聘用關聯」清單，列出聘用自己的選手；若尚未被聘用則顯示「目前尚未被任何選手聘用。」。

- 區塊右上的「員工工時」按鈕可進入員工工時頁（詳見「三十、員工工時與排班打卡」章節）。
- 以計分員／裁判／助理身分登入時，此區塊上方會另外出現打卡面板，顯示目前狀態（未上班／工作中／休息中）、目前牌桌與本班累計時數，可直接打上班卡、休息卡、結束休息與下班卡。

（四）偏好設定

頁面下方提供六張偏好設定卡片  09：

- 語言：以「中文」／「English」按鈕切換介面語言，切換後頁面會自動重新載入以套用新語言。
- 計分牌顏色種類：點「管理」可新增顏色、命名與選色（內建白／紅／藍／綠／黑），供場次設定挑選；按「保存」儲存。尚未設定時卡片會顯示「尚未設定計分牌顏色」。
- 常用計分牌組合：點「管理」可建立常用面額組合（形狀圓形／方形、面額、顏色），供場次快速匯入；按「保存」儲存。尚未設定時卡片會顯示「尚未設定常用計分牌組合」。
- 手牌回放設定：點「管理」開啟預覽視窗，可選「牌背樣式」與「牌面樣式」（經典藍／緋紅／午夜綠／皇家紫／海洋青／暮橙／玫瑰紅／石墨黑／極簡，牌面可以選與牌背不同的樣式）、「牌面配色」（傳統兩色／四色）與「主池位置」（靠左／靠右，邊池顯示在反方向）。設定為全站生效，包含手牌明細、場次手牌、牌桌與現場轉播。
- 大螢幕品牌預設：點「管理」可設定「品牌／協會名稱」、「Logo 圖片網址」（只接受 http／https 開頭的網址，大螢幕會把高度限制在 34px）、「主色」（會即時提示對比良好／偏低／不足）、「要顯示的區塊」與「欄位順序」（欄位順序只在寬度大於 900px 的螢幕生效）。這些是新場次的初值，設定一次之後每建一場賽事都會自動帶入；已建立的場次不受影響，單場改動也不會回寫這裡。
- 搖一搖回報問題：在手機上搖晃裝置可快速開啟「聯絡我們」視窗；此卡片可切換「已開啟（點擊關閉）／已關閉（點擊開啟）」，iOS 首次開啟時會請求動作感應權限。

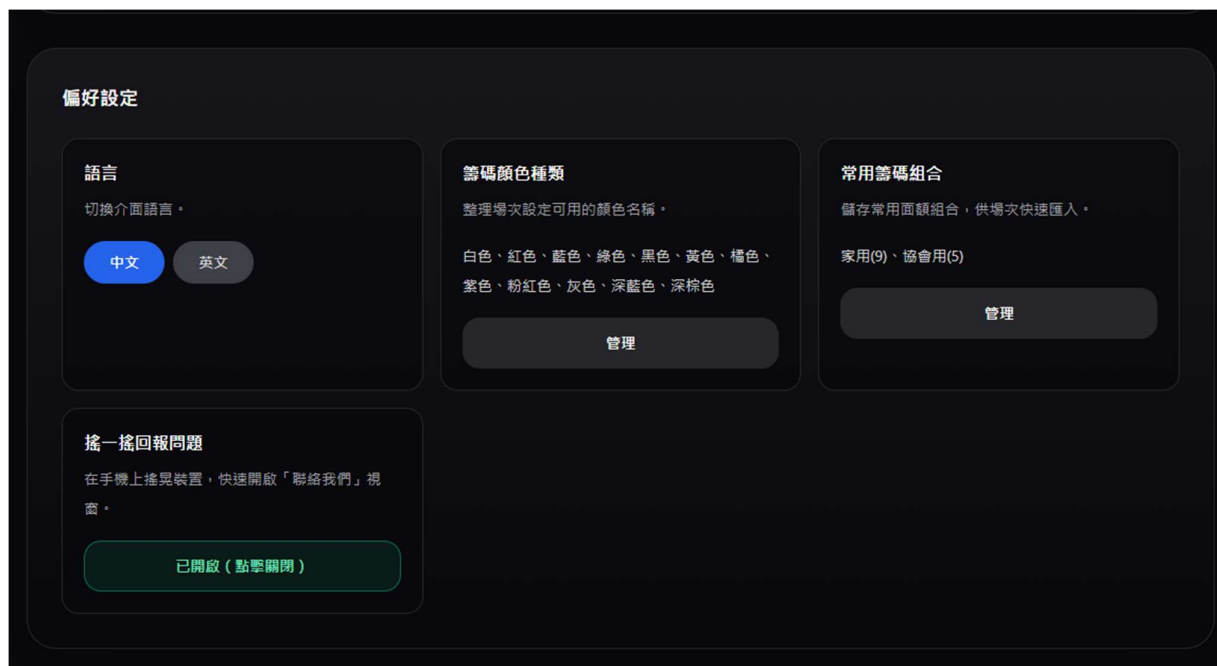


圖 09：偏好設定（語言、計分牌顏色種類、常用計分牌組合）

（五）小工具與登出

頁面下方的「小工具」區會依您在工具總覽收藏（最愛）的工具動態顯示（最多 6 個，不足以常用預設補滿），點「查看全部工具」可進入「工具總覽」頁查看全部 85 種工具（詳見「二十一、撲克工具箱」章節）。最下方的紅色「登出」按鈕，點擊後會跳出「確認登出」彈窗，再次點「登出」即會登出並回到首頁。

（六）刪除帳號

個人資料頁最下方另有紅色「刪除帳號」區塊，供您永久刪除自己的帳號。此為無法復原的完全刪除，請務必謹慎操作：

- 點擊「刪除帳號」後會先出現第一層確認視窗，說明刪除的範圍與影響，點「我了解，繼續」進入下一步。
- 第二層確認需在輸入框輸入您自己的選手 ID 以確認身分，輸入正確後才能點「永久刪除帳號」；輸入不符會提示確認文字錯誤。
- 刪除後：您建立的場次、報名、聘用關聯與個人資料會被刪除；您在他人場次中的手牌紀錄會以匿名方式保留（避免破壞他人紀錄的完整性），系統稽核紀錄則依規保留。

提示：刪除帳號無法復原，資料也無法找回。若只是暫時不使用，直接登出即可。

六、協會管理頁面

由導覽列點擊「協會管理」進入協會（俱樂部）管理頁面^[圖 10]。協會即您常去或合作的撲克場館，建立後可在新增場次時直接選為地點。

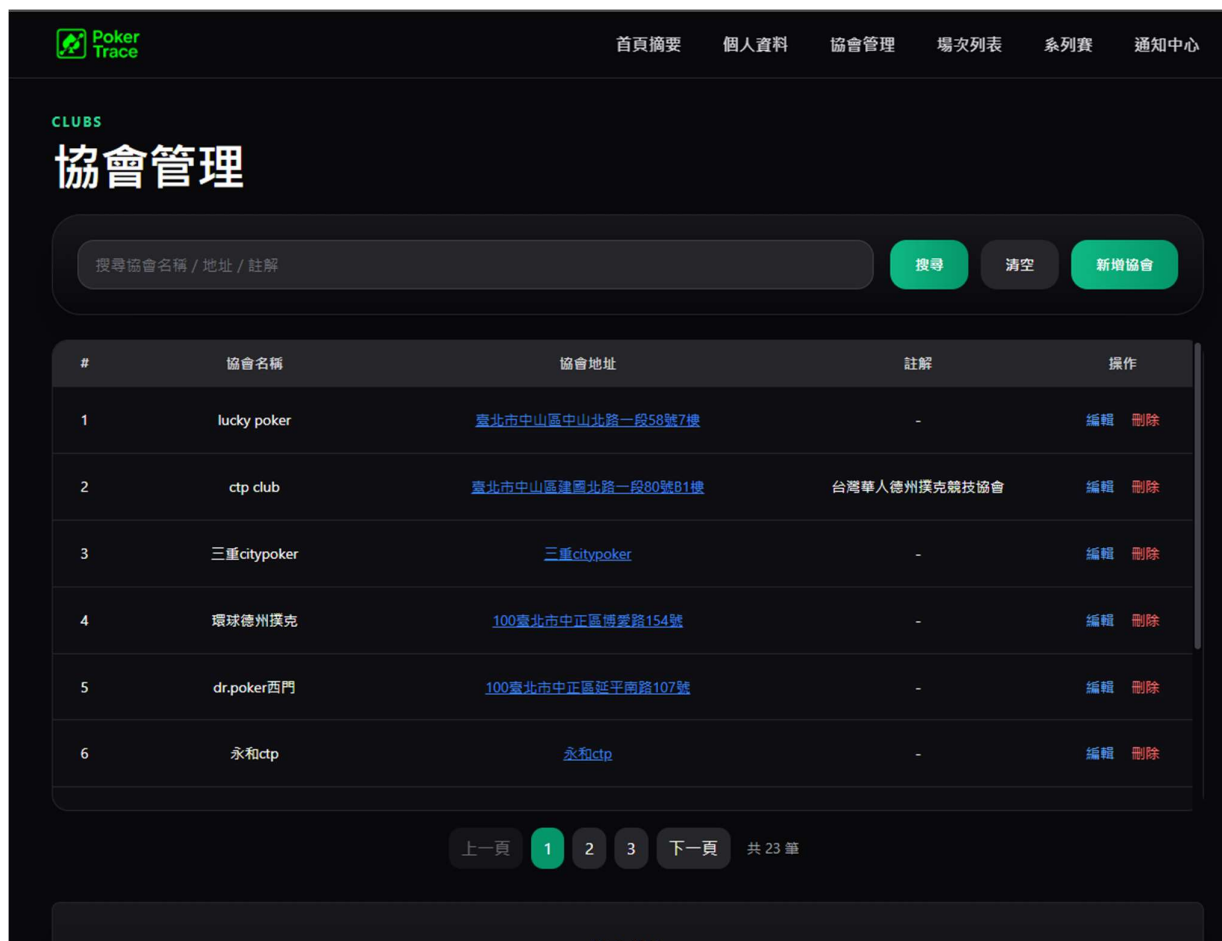


圖 10：協會管理頁面

（一）搜尋協會

於上方搜尋框輸入協會名稱／地址／註解關鍵字，點「搜尋」即可篩選；點「清空」可清除條件。清單下方的「協會統計」會顯示總協會數與目前顯示數量。

（二）新增協會

1. 點擊右上角「新增協會」，開啟「新增協會」彈窗。
2. 填寫「協會名稱」（必填）。
3. 填寫「協會地址」（必填），清單中此地址會成為可點擊的地圖連結。
4. 視需要填寫「註解」（選填）。
5. 點擊「確認」。成功後顯示「新增成功」，新協會會出現在清單中。

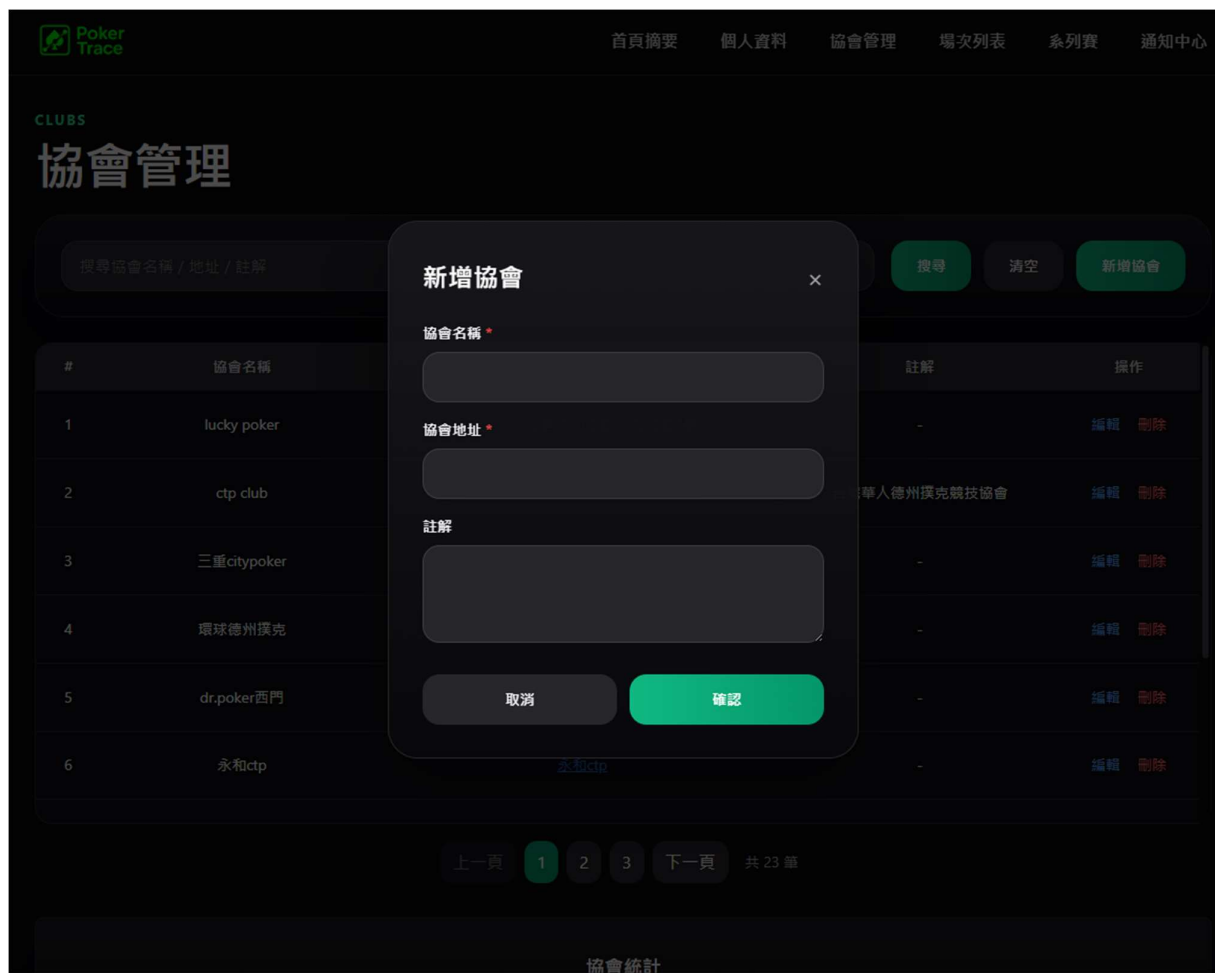


圖 11：新增 / 編輯協會彈窗（名稱、地址、註解）

（三）編輯與刪除協會

編輯：在清單中該協會「操作」欄點「編輯」，彈窗會帶入既有資料，修改後點「確認」，成功顯示「修改成功」。

刪除：點該列「刪除」，於「確定刪除此協會？」確認後刪除，成功顯示「刪除成功」，並提醒刪除後重新整理場次相關資訊。

七、場次列表頁面

由導覽列點擊「場次列表」進入場次管理頁面^[圖 12]，集中管理您所有的撲克場次。

[首頁摘要](#)
[個人資料](#)
[協會管理](#)
[場次列表](#)
[系列賽](#)
[通知中心](#)
[聯絡訊息](#)

SESSIONS

場次管理

新增場次

開始日期 ~ 結束日期

-- 請選擇 --

全部遊戲類型

名稱

快速篩選

可報名

主辦

有參與

搜尋

清空

列印列表

匯出 CSV

#	時間	名稱	買入	名次	盈虧	操作
1	2026-07-31 00:00	D4-A (ODNNLHE)	-	0	主辦	計時器 複製 編輯
2	2026-07-28 00:00	D3-B (ODNNLHE)	-	0	主辦	計時器 複製 編輯
3	2026-07-28 00:00	D3-A (ODNNLHE)	-	0	主辦	計時器 複製 編輯
4	2026-07-24 06:00	D2-D (ODNNLHE)	-	0	主辦	計時器 複製 編輯
5	2026-07-24 04:00	D2-C (ODNNLHE)	-	0	主辦	計時器 複製 編輯
6	2026-07-24 02:00	D2-B (ODNNLHE)	-	0	主辦	計時器 複製 編輯
7	2026-07-24 00:00	Pot Limit Omaha PKO 500 bounty D2A (NDNPLOM)	-	12	主辦	計時器 複製 編輯

1 2 > 共 39 筆

圖 12：場次管理頁面

（一）篩選與搜尋

上方篩選列可組合下列條件，填妥後點「搜尋」，或點「清空」重設：

- 開始日期 ~ 結束日期：以日期區間篩選。
- 地點下拉：依協會篩選。
- 遊戲類型下拉：全部遊戲類型／現金局／錦標賽／限時錦標賽。
- 名稱：以關鍵字搜尋場次名稱。
- 快速篩選：可切換「可報名」、「主辦」、「有參與」三個開關按鈕（綠底為啟用）。

提示：手機版面可點「展開／收合」切換篩選列；若查無資料會顯示「查無符合條件的場次」並提供「清空條件」。

（二）清單與每列操作

清單依序顯示時間、名稱、買入、名次、盈虧（正綠負紅）與操作。每一列依您的身份可能出現下列操作：

- 報名相關：可報名時顯示「報名此場次」；已報名／已確認會顯示狀態並可「取消報名」（點擊後需於「確定要取消報名嗎？」確認）。
- 「計時器」：場次擁有者或裁判／助理可進入計時器控制端。

- 「顯示計時器」：開啟計時器顯示端。
- 「查看結構」：檢視盲注結構。
- 「編輯」：擁有者或受聘人員可編輯；「複製」：擁有者可快速複製一筆規格相近的場次。

頁面下方「場次統計預覽」顯示總場次、總盈虧與平均時長。工具列另提供「匯出 CSV」與「列印列表」：列印會依目前篩選條件把「所有頁」的場次輸出成紙本存底（含總場次、總盈虧、平均時長、本次列印筆數、承辦人與主管簽名欄、列印時間）。

八、新增與建立場次

於場次列表點「新增場次」進入新增頁^[圖 13]。系統會先請您選擇建立模式：

- 「主辦牌局」：適合主辦者，要設定買入、再購、報名與選手規則，可進一步管理報名、排桌與計時器。
- 「個人成績補登」：適合選手補登自己這次的參賽結果，不顯示主辦專用設定。

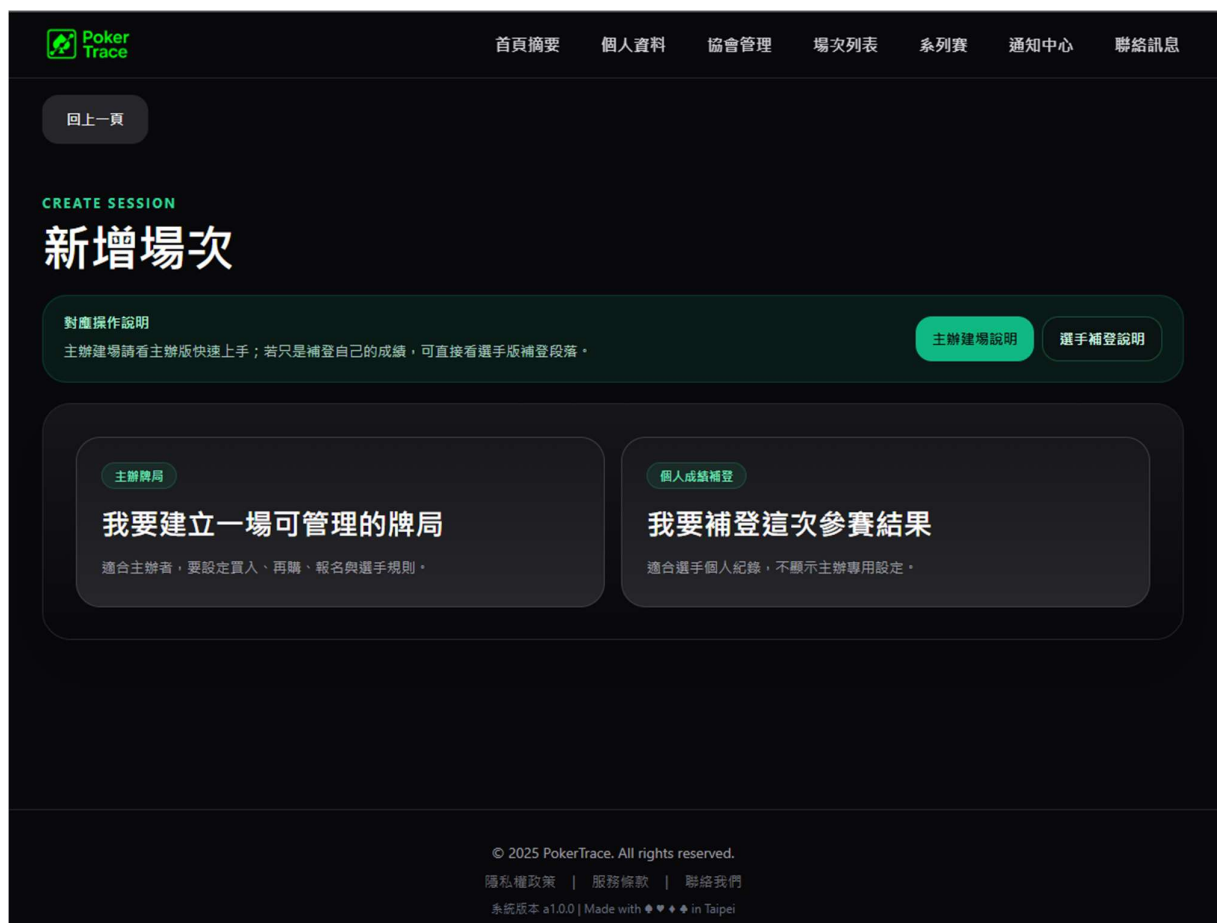


圖 13：新增場次－選擇建立模式（主辦牌局 / 個人成績補登）

選定模式後，畫面上方會出現三個步驟：基本資料、報名與買入、費用與進階（原「進階設定」已併入第三步）；以「上一步」、「下一步」前後切換，最後一步按「建立場次」。若要更換模式，點「重新選擇」。表單有未儲存變更時離開頁面會出現提醒。

（一）主辦牌局—逐步說明

步驟 1「基本資料」，依序填寫（皆為必填）^{〔圖 14〕}：

1. 「牌局型態」：選擇 錦標賽／限時錦標賽／現金局，這會影響後續分類與摘要。
2. 「場次名稱」：例如「週五深籌賞金賽」，建議讓選手一眼看懂時間或特色。
3. 「地點」：從下拉選擇已建立的協會（若還沒有，先到協會管理頁建立）。
4. 「開始日期」、「開始時間」、「結束時間」：結束時間須晚於開始時間。
5. 點「下一步」。

The screenshot shows the '新增場次' (Add Event) page in the PokerTrace system. The page has a dark theme with green accents. At the top, there's a navigation bar with links: 首頁摘要, 個人資料, 協會管理, 場次列表, 系列賽, 通知中心, 聯絡訊息. Below the navigation bar, the title '新增場次' is prominently displayed. A section titled '對應操作說明' (Corresponding Operation Instructions) provides guidance: '主辦建場請看主辦版快速上手；若只是補登自己的成績，可直接看選手版補登段落。' (For organizers building an event, see the organizer's quick start; if just adding your own results, see the player's add section). There are two buttons: '主辦建場說明' (Organizer Build Event Instructions) and '選手補登說明' (Player Add Results Instructions). Below this, a '目前模式' (Current Mode) section shows '個人成績補登' (Personal Results Add) with a '重新選擇' (Re-select) button. A progress bar indicates three steps: 1. 基本資料 (Basic Information), 2. 報名與規則 (Registration and Rules), and 3. 費用與進階 (Fees and Advancement). Step 1 is currently active. The main form area for Step 1 includes a section for 'AI 匯入賽事' (AI Import Event) with a text area for pasting event details and a '解析並填入' (Parse and Fill) button. Below this, the '步驟 1. 基本資料' (Step 1. Basic Information) section contains three dropdown menus: '牌局型態' (Event Type) with '錦標賽' (Tournament) selected, '場次名稱' (Event Name) with '例如：週五深籌賞金賽' (e.g., Friday Deep Stakes Pot Game) as a placeholder, and '地點' (Location) with '請選擇地點' (Please select a location). Small footnotes at the bottom explain that the event type affects classification, the name should be clear, and the location should be selected from the association list.

圖 14：新增場次—主辦牌局步驟（基本資料 / 費用與獎勵）

步驟 2「報名與選手規則」：

1. 填入「Rebuy 次數」、「Reentry 次數」、「Addon 次數」（無則維持 0）。
2. 勾選「使用者連結」可讓選手在系統內看到並關聯這場；勾選後才能再勾「開放報名」與「私人牌局」。
3. 點「下一步」。

步驟 3「費用與進階」：核心的「買入／起始計分牌」以醒目綠框卡片置於最上方；只有在步驟 2 設定了 Rebuy／Reentry／Addon 次數（大於 0）時，才會顯示對應的費用設定區，且次數改為非 0 時會自動帶入預設值。

1. 填寫主買入區：「買入費」、「買入服務費」、「起始計分牌」。
2. 若有設定 Rebuy/Reentry/Addon 次數，請補齊對應的「費用、服務費、計分牌」；若次數大於 0 但費用或計分牌為 0，送出時會出現例如「已設定 Rebuy 次數，請補齊 Rebuy 費用」的提醒。
3. 視需要填寫「保底獎金」（無則維持 0），點「下一步」。

同一步驟下方為進階設定（可先用預設值，日後再調）：

1. 選擇「遊戲類型」、「限注類型」、「計分牌類型」、「賽事類型」。
2. 於「備註」填寫這場的特色、活動名稱或盲注說明等補充資訊。
3. 點「建立場次」。成功後顯示「新增成功」，並導向該場次詳細頁。若送出後出現「連線逾時，場次可能已建立，請先回場次列表確認，不要重複送出。」，請先到場次列表確認是否已建立（系統對 10 秒內完全相同的重複送出去重保護，不會重複新增）。

（二）個人成績補登—逐步說明

個人模式只保留您的參賽資訊，不含主辦設定。步驟 1 同樣填寫牌局型態、名稱、地點與時間；之後重點如下：

1. 步驟 2：填「個人再入次數」（可用 -/+ 調整），並視情況勾選「有進錢圈 (ITM)」與「有進 Final Table」。
2. 步驟 3：填「買入費」、「買入服務費」、「再入費」、「再入服務費」、「獎金金額」、「獎品」、「名次」；「總買入」會依買入與再入自動計算，也可手動覆寫。
3. 步驟 4：補充進階類型與備註後，點「建立場次」。

九、編輯場次結果（個人）

於場次列表點某場「編輯」可進入「編輯場次結果」頁^[15]，用來修正您這場的個人成績。頁面上方顯示場次名稱、遊戲方式與時間，下方欄位包含「獲獎金額」、「總買入」、「名次」、「獲獎獎品」，以及「有進錢圈 (ITM)」與「有進 Final Table」兩個勾選。修改後點「送出」，成功顯示「修改成功」。本頁僅場次擁有者、受聘人員與管理員可開啟；無權限者會提示錯誤並導回場次列表。



[首頁摘要](#) [個人資料](#) [協會管理](#) [場次列表](#) [系列賽](#) [通知中心](#) [聯絡訊息](#)

[回上一頁](#)

EDIT RESULT

編輯場次結果

場次

TMT20 #37 College

錦標賽 · 2026-07-21 11:00:00

獨獎金額

0

獨獎獎品

N/A

名次

0

總買入

0

☐ 有進錢圈 (ITM)

☐ 有進 Final Table

送出

圖 15：編輯場次結果（個人）

十、場次詳細頁與賽事關聯

於場次列表點場次名稱可進入「場次詳情」頁。頁面頂端有「列印場次」按鈕，可把場次摘要、報名統計、名次結算與報名名單列印成紙本存底（含簽名欄）；資料尚未載入完成時會提示「場次資料尚未載入完成，請稍候再列印」^[圖 16]。頁面內容約每 15 秒自動背景更新（不會閃爍載入畫面；於「其他 → 設定」編輯中或頁面切到背景時會暫停更新）。頁面上方為場次名稱與時間，並以頁籤切換不同功能區：

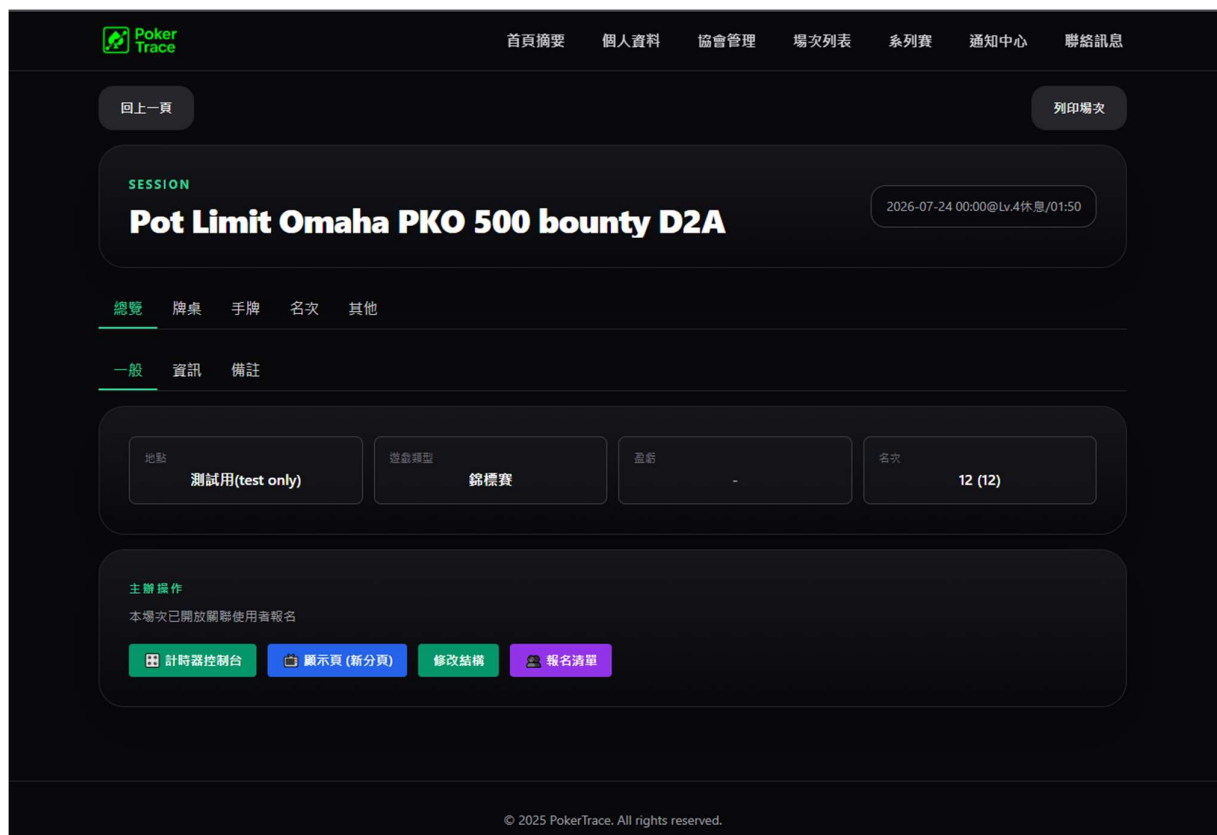


圖 16：場次詳情頁（總覽 / 牌桌 / 手牌 / 名次 / 其他 頁籤）

- 「總覽」：含一般、資訊、備註子頁，顯示遊戲方式、買入服務費、起始計分牌、Rebuy/Reentry/Addon、保底獎金等設定與下一步建議。
- 「牌桌」：含牌桌清單與座位圖子頁，可新增、編輯、刪除牌桌並檢視入座情形；另提供「多牌桌總覽」入口（詳見「十二、牌桌與座位安排」章節）。
- 「手牌」：含總覽、EV 圖、統計子頁，檢視該場手牌紀錄與盈虧曲線；可用「時間 ↓ / 時間 ↑」切換手牌排序。若場次已開放轉播，這裡會出現「現場轉播」與「轉播控制」（H4H）按鈕，詳見「二十六、現場轉播」章節。
- 「名次」：僅主辦者可見，用於編輯名次／獎項分配（詳見獎金與名次分配章節）。
- 「其他」：含設定、關聯、資訊子頁，可編輯一般與牌局設定、設定賽事關聯，或於設定中刪除整個場次。勾選「統一紀錄手牌」後，設定中會出現「現場轉播」設定區（開放場外轉播、顯示底牌、延遲播出、H4H 手動推進）。

（一）賽事關聯（多日賽 / 衛星賽）

在「其他」→「關聯」子頁，主辦者可把本場與其他賽事互相關聯。上方以「衛星賽」與「多日賽」兩個按鈕切換類型，並分成「本賽事通往其他賽事」與「其他賽事通往本賽事」兩個面板。操作步驟：

1. 點「多日賽」或「衛星賽」選擇關聯類型（多日賽＝晉級到目標賽事；衛星賽＝以名次取得目標賽事票券）。
2. 在面板的搜尋框輸入「賽事名稱 / token」，點「搜尋」。

3. 在結果中對目標賽事點「加入」建立關聯（多日賽的對外晉級僅能指定一場，會自動取代先前設定）。
4. 若要移除關聯，點關聯項目旁的「x」。變更會自動儲存，成功顯示「儲存成功」。

提示：多日賽設定關聯後，可在報名管理對「已確認」選手做「晉級」，把選手帶到下一日賽（見報名管理章節）。

十一、報名管理

主辦者可在報名清單頁（報名工作台）集中管理某場次的報名、確認、排座與晉級^[圖 17]。上方狀態卡顯示「已報名／已確認／已取消／總計分牌數」四張卡（總計分牌數會加總在場選手的目前計分牌），清單欄位包含選取、選手、報名時間、狀態、座位、收益、修正與操作。工具列另有「匯出 CSV」與「列印名單」：列印會輸出整份報名名單（序號、選手、ID、報名時間、狀態、桌次、座位、買入、名次、獎金、盈虧），含場次統計、簽名欄與列印時間，供協會紙本存底；無資料時提示「目前沒有報名資料可列印」。此外，清單每列另有「列印收據」按鈕，可列印該選手的 80mm 四聯報名收據；頁面右上並有「掃描 QR」按鈕可開啟掃描報到頁（皆詳見「二十九、現場報到」章節）。

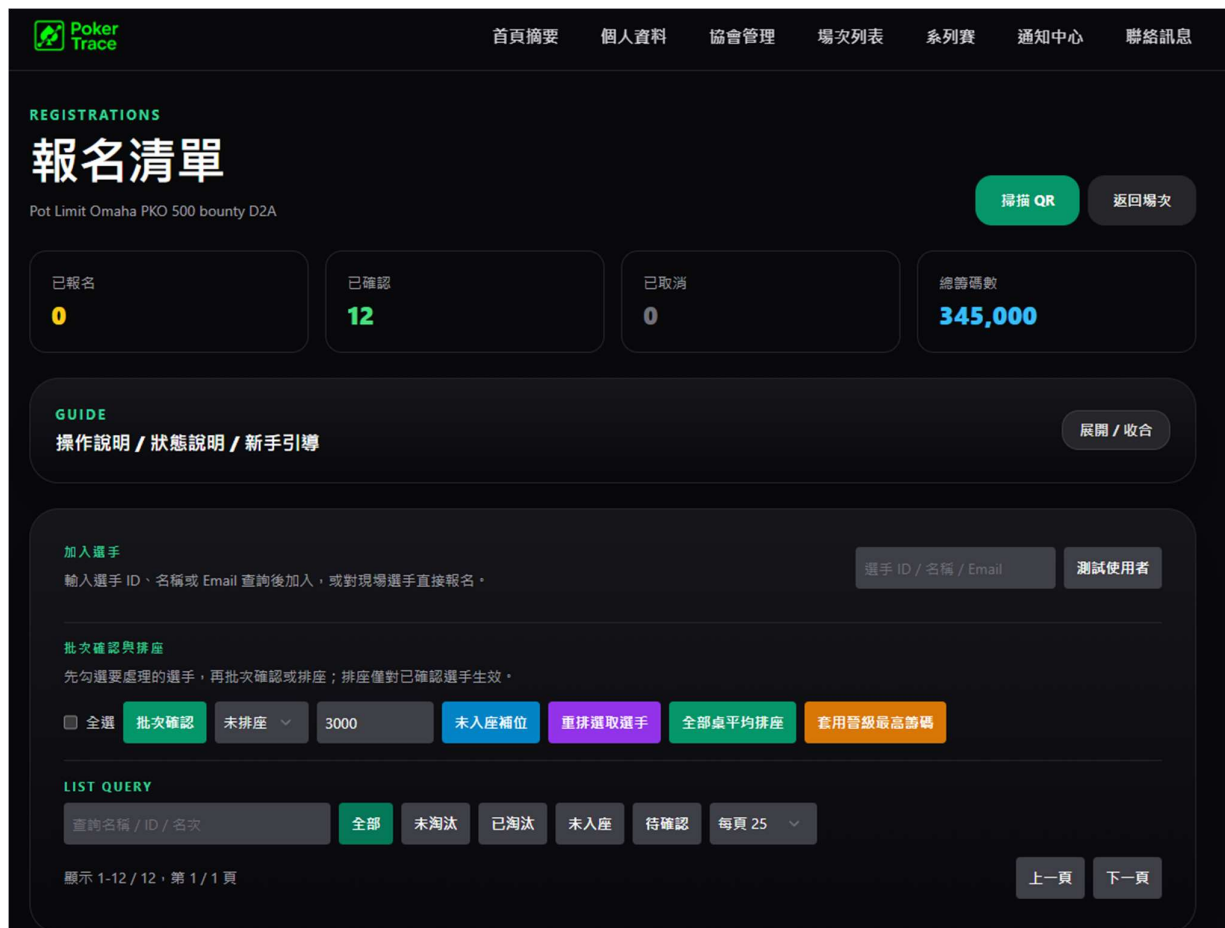


圖 17：報名管理（報名清單、批次確認與排座）

（一）為選手報名

1. 在「選手 ID / 名稱 / Email」欄輸入關鍵字，系統會即時搜尋並列出符合的使用者（舊版的逐格八碼輸入與「查詢使用者」按鈕已改為此單一輸入框）。搜尋預設會隱藏測試帳號，需要時可按「測試使用者」切換鈕納入顯示。
2. 在搜尋結果中對目標選手點「報名」。
3. 成功後顯示「已加入 X 位選手」，該選手以「已報名」狀態出現在清單。

（二）批次確認

1. 勾選要確認的選手（可用「全選」勾選全部）。
2. 點「批次確認」，系統會逐一處理，完成後顯示「批次確認已完成」，選手狀態由「已報名」變為「已確認」。

提示：若未先勾選選手就按批次確認，會提示「請先選取要確認的選手」。

（三）排座（三種方式）

- 未入座補位：先在下拉選擇牌桌（必要時調整「起始計分牌」），點「未入座補位」，把尚未入座的選手補進該桌。
- 重排選取選手：勾選要重排的「已確認」選手，選擇牌桌後點「重排選取選手」。
- 全部桌平均排座：直接點「全部桌平均排座」，系統會把選手平均分配到各桌。

提示：未選牌桌會提示「請先選擇牌桌」；未勾選選手會提示「請先選取要重排的選手」。每列的座位下拉只會列出該桌尚未被占用的座位（選手自己目前的座位仍會保留顯示）。

（四）取消報名、晉級與 Reentry

取消報名：在該選手列點「取消」，於「確定要取消這位選手的報名嗎？」確認後取消。

晉級（多日賽）：對「已確認」選手點「晉級」，於「設定晉級計分牌」彈窗輸入帶往下一場的計分牌後點「確認晉級」，完成後顯示「已晉級到 000，累計晉級 X 次」；重複晉級時下一場會保留最高計分牌。若場次啟用「統一紀錄手牌」且該選手有手牌紀錄，晉級彈窗會自動帶入其最新計分牌（而非起始碼）。

Reentry：當「已確認」選手於計時器中被標記淘汰後，原本的晉級按鈕會變為「Reentry」，點擊即可讓該選手在同場重新報名。

（五）修正收益

1. 在選手列點「修正收益」，開啟「修正收益資料」彈窗^[圖 18]。
2. 調整「Reentry 次數」、「獎金修正」、「票券價值」，並於「買入方式」選「現金買入」或「票券買入」。
3. 點「儲存」，成功顯示「收益修正已儲存」。此處只會修正該選手的報名財務資料，不會更改賽事本身設定。

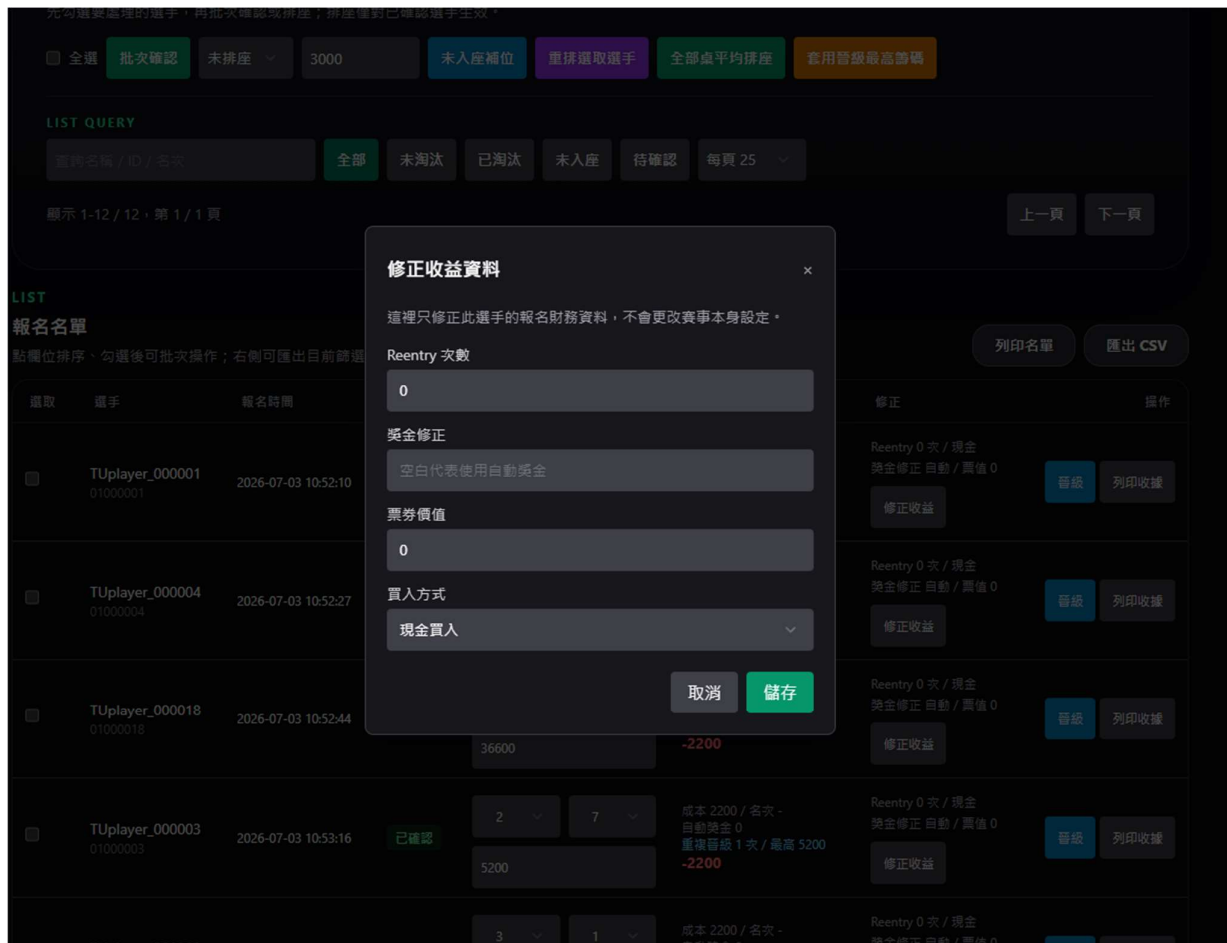


圖 18：修正收益彈窗（Reentry 次數 / 獎金修正 / 票券價值 / 買入方式）

十二、牌桌與座位安排

（一）新增牌桌

於場次詳情「牌桌」頁點「新增牌桌」進入新增頁。可建立單一或一段範圍的牌桌：

1. 建立單一牌桌：在「牌桌編號」填入號碼（例如 1），其餘留空，點「送出」。
2. 批次建立：在「起始牌桌編號」與「結束牌桌編號」分別填入範圍（例如 1 到 9 會建立 9 個牌桌），點「送出」；一次最多 100 個。
3. 成功後顯示「新增成功」並回到場次詳情牌桌頁。

提示：未輸入編號會提示「請輸入牌桌編號」；範圍不合法會提示「請輸入正確的牌桌編號範圍」；超過上限會提示「一次最多新增 100 個牌桌」。

（二）桌次設定與座位

進入某一牌桌的「桌次詳情」後，切到「選手」頁可設定座位圖^[19]與每個座位的選手^[20]。Dealer 顯示在版面中間下方，Seat 1 從 Dealer 左側開始順時針排列，空位保留為 EMPTY。先設定基本參數：

1. 在「最大座位數」選 6/8/9/10。
2. 在「第一莊家」選擇莊家位、「本人座位」選擇自己的座位。

3. 點「儲存」，顯示「已儲存」。

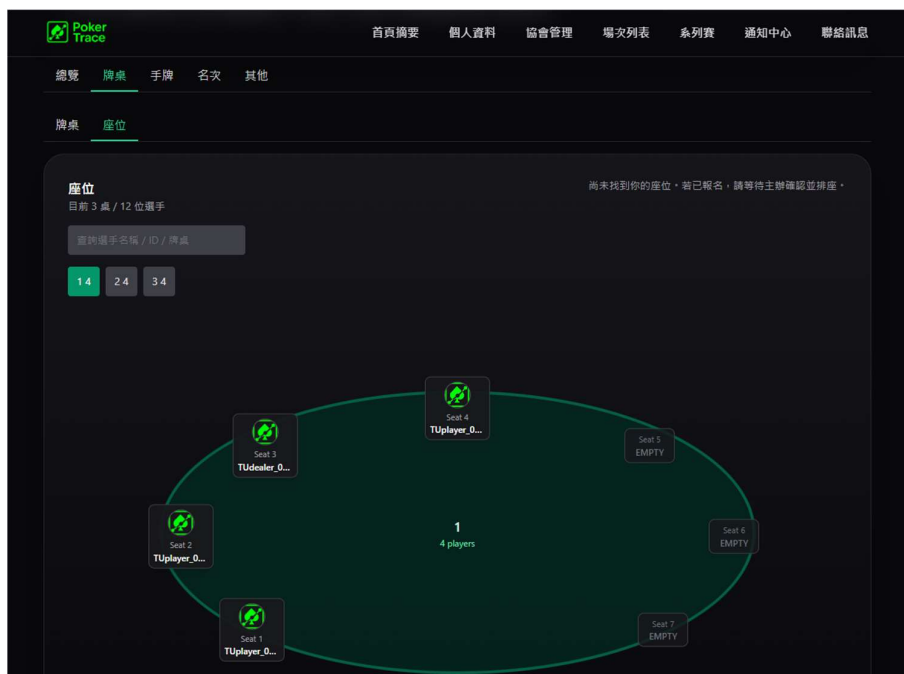


圖 19：牌桌座位圖（環形座位、Dealer / Seat 標示）

配置每個座位的選手有兩種方式：

- 報名連結模式：在座位的選手下拉選單選「空位」或已確認選手（顯示「名稱／ID」），計分牌會自動帶入買入碼量，必要時手動調整，最後點「儲存座位」。
- 自由輸入模式：直接在座位輸入框打選手名稱與計分牌；若碼量未知可勾「未知碼量」，再點「儲存座位」。

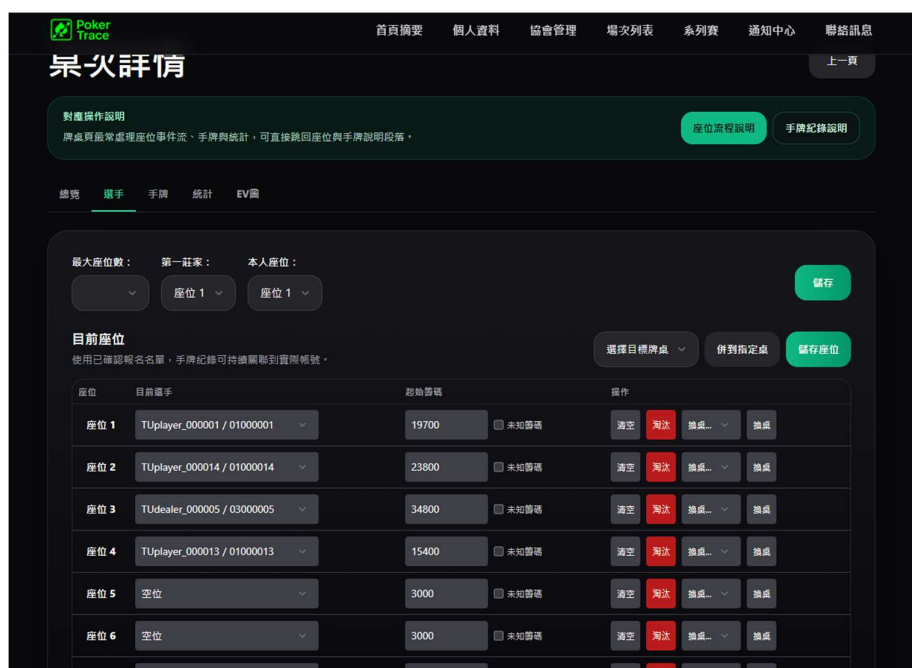


圖 20：座位選手設定（下拉選擇 / 自由輸入 / 計分牌）

（三）清空、淘汰、移桌與併桌

- 清空：點該座位「清空」可清空座位，再「儲存座位」。
- 淘汰：點「淘汰」，於「確定淘汰 Seat X「選手」？淘汰後將從本桌移除。」確認後移除，顯示「已淘汰」。
- 移桌：在該座位「移到...」下拉選目標桌，點「移桌」，顯示「已移桌」。
- 併桌：在面板上方「選擇要併入的目標牌桌」選定後點「併到指定桌」，於「確定要將本桌全部選手併到「○○」？併桌後本桌選手座位將清空。」確認後完成，顯示「已併桌」。
- 牌桌管理（場次頁）：場次詳細頁另有「牌桌管理」區塊，列出每張桌的入座數／座位上限與空位數，可直接對該桌「併桌」或「關閉牌桌」。
- 併桌（場次頁）：點「併桌」後可選定目標牌桌，或選「隨機分配到所有開放桌」；確認後來源桌的所有選手會被併走，來源桌自動關閉並顯示「「○○」已自動關閉，不會再有新選手進入。」。空位不足時會提示「空位不足」，沒有可併入的桌時提示「沒有可併入的開放牌桌」。
- 關閉／重新開啟牌桌：點「關閉牌桌」並於「確定要關閉「○○」嗎？關閉後不會再有新選手進入此桌。」確認後，該桌會標示「已關閉」，不會再有新選手進入（後端亦會擋下，提示「此牌桌已關閉，無法再加入選手」）；需要時可點「重新開啟」恢復。

（四）多牌桌總覽與自動平衡入座

「多牌桌總覽」是單一場次的全牌桌看板，可從場次詳情「牌桌」頁的「多牌桌總覽」入口，或計時器控制端的「 並桌 / 牌桌總覽」按鈕進入^[圖 46]。頁面每 15 秒自動重新整理，也可點「重新整理」立即更新。

- 上方三格統計顯示「牌桌」、「在場選手」與「平均每桌」；右上提供「回場次」、「重新整理」與「自動平衡入座」按鈕。
- 每張牌桌卡片顯示桌名、入座數／座位上限、空位數、座位圓點圖（有人綠、空位灰）與選手清單（座位、名稱、計分牌）；整桌無人且不只一桌時標示「可併桌（無人）」，與平均人數差距 2 人以上標示「人數不均」。
- 各桌人數不均時會出現琥珀色「平衡建議」列，指出偏多與偏少的牌桌（例如「偏多：3 桌（+2）、偏少：1 桌（-2）」）。
- 點「自動平衡入座」，於「確定要自動把未入座／可調整的選手平衡到各桌嗎？」確認後，系統會把選手平衡分配到各桌，成功顯示「已套用平衡」（少於 2 桌時不會動作）。
- 每張牌桌卡片右上可「關閉牌桌」／「開啟牌桌」（會先確認），已關閉的桌會標示「已關閉」徽章，成功後顯示「已關閉牌桌」／「已開啟牌桌」。
- 「全部退座（打散）」會把所有在場選手變成未排桌，之後可用隨機排座重新抽桌；點擊後會先確認「確定要打散重抽嗎？」，完成顯示「已退座 N 位選手」。

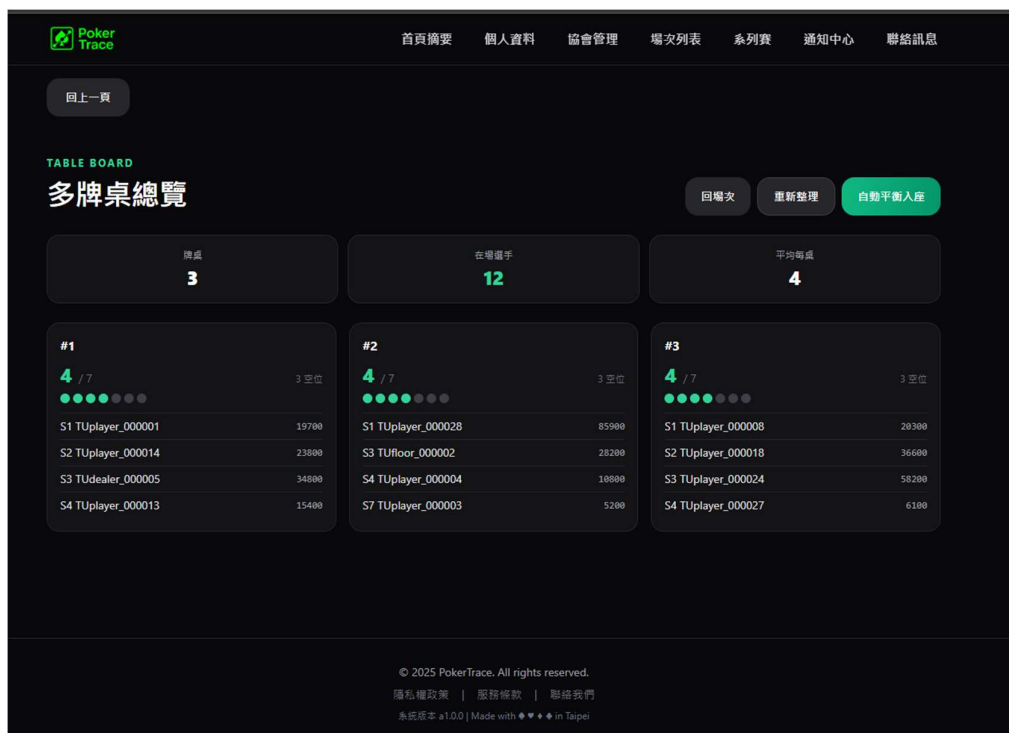


圖 46：多牌桌總覽（統計、牌桌卡片、平衡建議、自動平衡入座）

十三、手牌紀錄

手牌紀錄是逐手記錄一手牌完整過程的功能，採用三步驟精靈：1 位置資訊、2 紀錄手牌、3 檢查送出。可從牌桌「手牌」頁點「新增手牌」進入；上方狀態列會持續顯示牌桌、Dealer、盲注、選手數與「尚未儲存」狀態，系統會自動把每一步暫存到瀏覽器，中途離開可續填，點「清空暫存」則清掉暫存重來。

（一）步驟 1：位置與盲注

1. 選「遊戲類型」與「盲注級別」（可選現有級別或「自填」）。遊戲類型現支援：德州撲克、奧馬哈、奧馬哈 5、短牌、7 張梭哈、梭哈低牌(Razz)、A-5 與 2-7 各單／兩／三次換牌。切換遊戲家族會重建街別並清掉舊街資料（有動作時會先確認）。
 - 高低分池牌型：遊戲類型另支援「奧馬哈高低」（4 張底牌）與「5 張奧馬哈高低（Big 0）」（5 張底牌），底池拆成高牌與低牌兩半。低牌採 8-or-better：A 算 1，五張點數都要 8 或更小且不能重複；湊不出合格低牌時，整個底池由高牌的贏家全拿。攤牌一律「底牌剛好 2 張＋公共牌剛好 3 張」，高低兩邊可以各挑不同的組合。
2. 填「小盲」、「大盲」、「Ante」；點「重建預設下注」可依結構自動產生盲注／前注。
3. 選「Dealer」莊家座位與「Hero 座位」（自己的座位）；若選 0 則為「公共紀錄」模式，不指定 Hero。
4. 只有兩人對戰時可勾「空 button」，亦可視規則勾「獨立大盲」。下方座位圖會以 DEALER／HERO／SB／BB 標示各座位。不同遊戲家族的差異：梭哈家族無大小盲，欄

位改為「前注+帶入注 (bring-in)」，街別為三街～七街（三街發 2 暗 1 明）；換牌家族無公共牌，街別為換牌前與各次換牌，於步驟 2 逐座位重選換牌後的完整手牌；梭哈與換牌類目前以手動指定贏家結算（社區牌家族才有自動解算）。

- 多次發牌 (run it twice 以上)：全押後可在公共牌區點「+ 再發一次」長出第二、第三副公共牌，各副以「第 1 次」「第 2 次」標示並各自顯示獎池金額、各自指定贏家；多發的可點「移除」收回。不按就維持只發一次，不需要事先決定要跑幾次。

5. 點「下一步」。

圖 21：手牌紀錄一步驟 1 位置與盲注

（二）步驟 2：紀錄手牌

此步驟以四個入口進行：新增我的手牌、公共牌、下注管理、攤牌／結果。

選牌方式（通用）：點任一選牌按鈕會開啟選牌視窗^[圖 22]，標題如「請點選牌面」。視窗以四列花色（♠♥♦♣）、十三欄點數（A K Q J T 9...2）排列，點一下即選取，已使用的牌會變灰；手牌選 2 張、翻牌選 3 張、轉牌與河牌各 1 張，選好點「確認」。

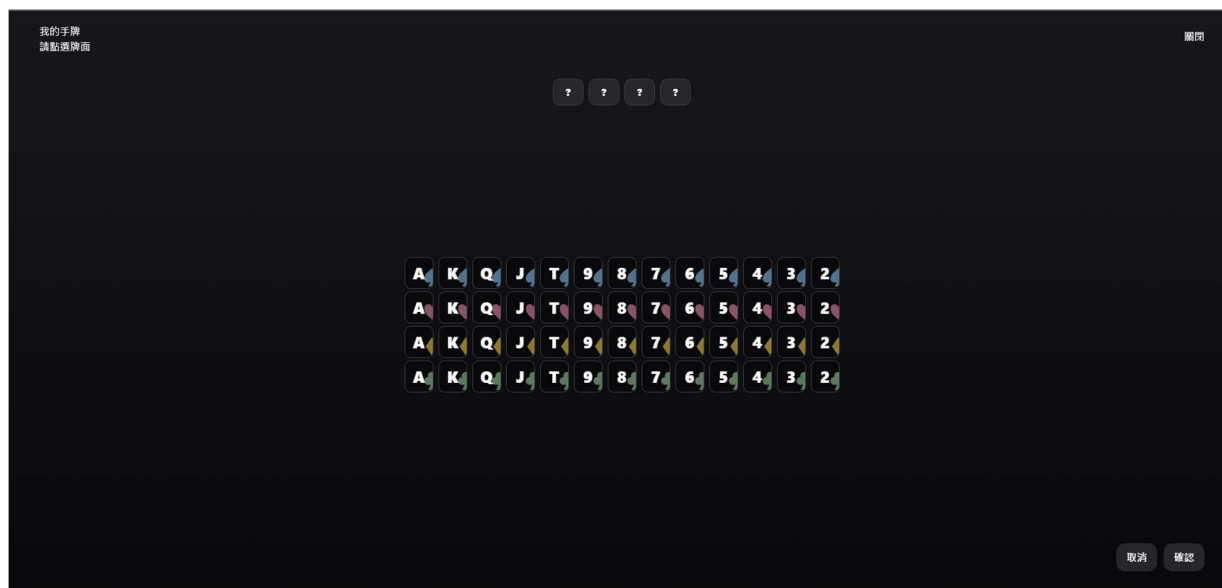


圖 22：手牌紀錄—選牌視窗（花色 × 點數）

- 新增我的手牌：開啟「我的手牌」選牌視窗，挑選 Hero 的兩張底牌。
- 公共牌：依序設定 Flop（翻牌 3 張）、Turn（轉牌 1 張）、River（河牌 1 張），亦可記錄燒牌。

下注管理^[圖 23]：以街別（翻牌前／翻牌圈／轉牌圈／河牌圈）逐輪記錄。畫面會顯示目前該行動的座位與其位置（如 Seat 1 (BTN)），對每位選手依序點「Fold」、「Check / Call」或「Bet / Raise」。按 Bet / Raise 會跳出下注金額視窗，內含快速計分牌鍵、數字鍵盤與「最低、2BB、3BB、1/2 Pot、3/4 Pot、Pot、All-in」等預設，輸入後點「確認」。每筆行動會列入下方歷程，可逐筆「移除」。

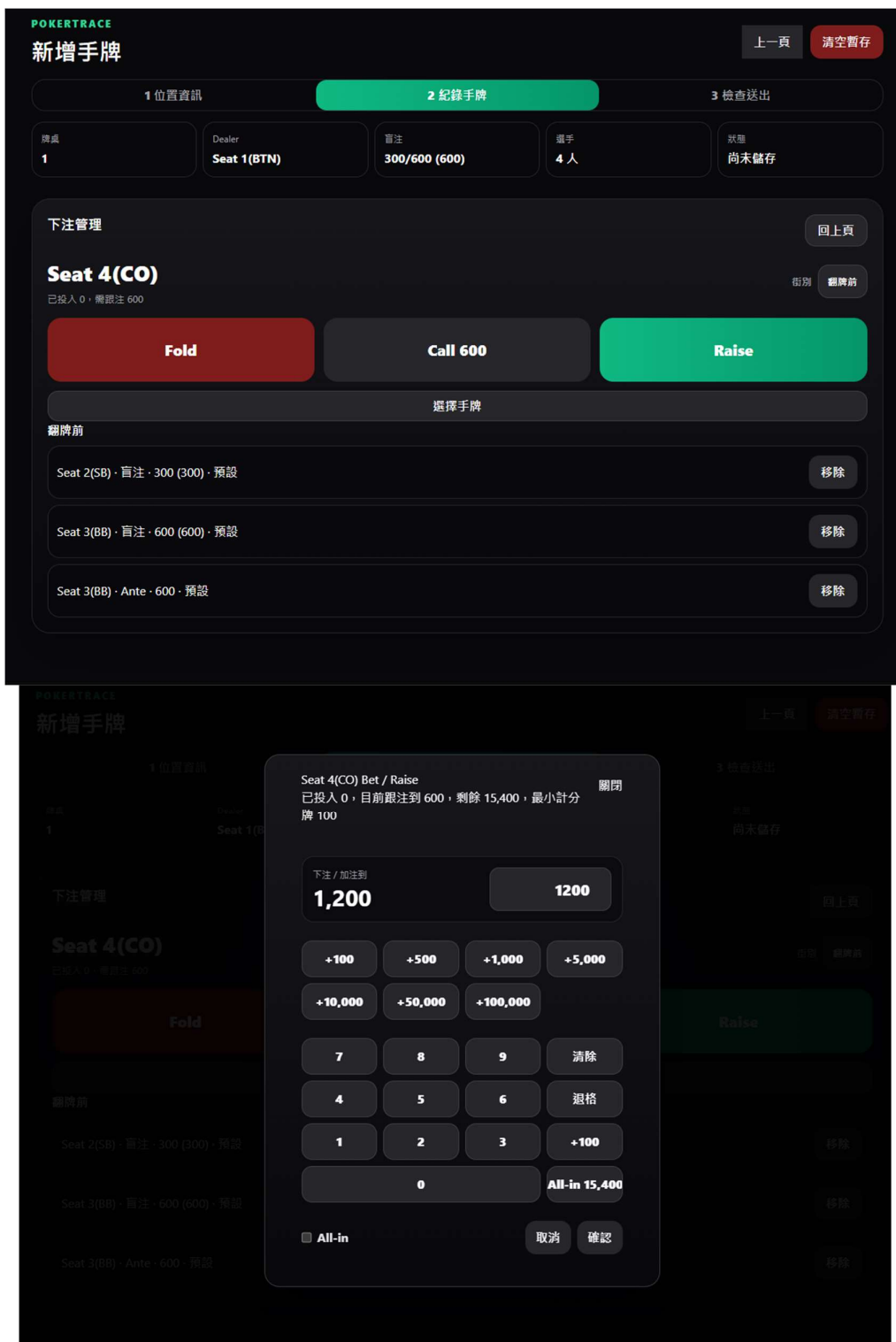


圖 23：手牌紀錄一下注管理（街別、Fold / Call / Raise、金額鍵盤）

攤牌／結果^[圖 24]：對仍在場的座位逐一「選牌」補上底牌或點「Muck」蓋牌，勾選「贏家」並在「分配」填入該座位贏得的金額；亦可直接點「快速解算」由系統依牌型自動判定。每列會顯示投入與結束計分牌；系統並會提示建議的 show（亮牌）順序，現場仍可手動改贏家或 muck。

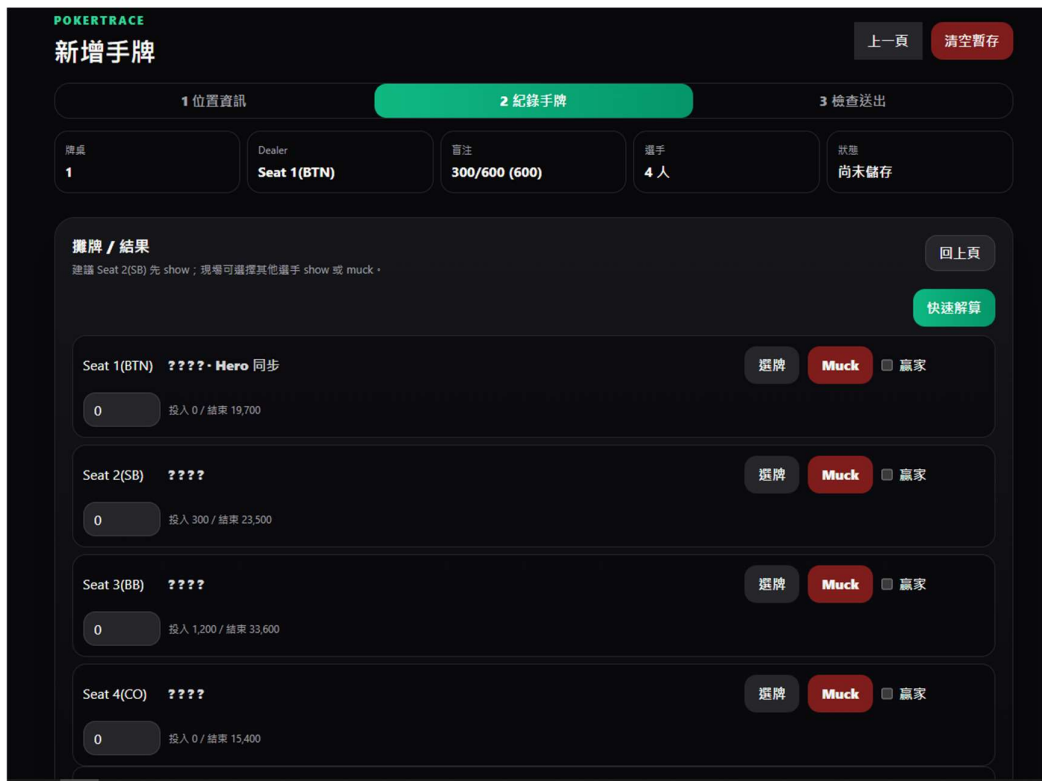


圖 24：手牌紀錄－攤牌與結果（選牌 / Muck / 贏家 / 分配 / 快速解算）

（三）步驟 3：檢查送出

1. 查看「儲存前檢查」是否有警告（例如缺少 Flop 牌、選手數少於 2）。
2. 於「摘要」確認底池、座位與結果無誤。
3. 視需要於「備註」補充現場裁定或不連貫原因。
4. 點「送出」儲存；新增模式下另有「送出，並新增下手牌」，會把結束碼量承接到下一手。

（四）手牌詳情、編輯、刪除與我的底牌

儲存後可在「手牌詳情」頁^[圖 25]檢視整手牌：摘要（手牌、Dealer、紀錄、盲注、總底池）、牌面、座位與結果（起始、結束、盈虧與牌型）、下注歷程與備註。

- All-in 勝率（全押勝率）：當某一街只剩下至多一位選手還能繼續下注、其餘選手都已全押，牌局形同提早攤牌時，手牌詳情會自動出現「All-in 勝率」面板（計算過程中會先顯示「All-in 勝率解算中...」）。面板會逐一列出各家底牌，並標明每一家的勝率（win）與平手率（tie），同時以長條呈現權益比例；底牌一律由小排到大（A 視為最小，例如 K♠J♥ 會顯示為 J♥K♠）。落後的一方下方會列出「補牌（outs）」與「分池（chop）」的張數與實際牌面，領先的一方顯示「領先」，其餘特殊情況則以文字標示，常見有：聽死牌（已無翻盤機會）、後門聽牌（需連續兩張才成牌）、平分底池、需要翻牌（牌面尚未發出、暫無法判斷）等。
- All-in 勝率的兩個細節：（1）判斷一位選手是否已全押時，系統會把他投入的前注（ante）一併計入投入額，避免「盲注＋前注＋下注」剛好把計分牌跟光的座位被漏

判為未全押。(2) 只有未蓋牌、確實亮出底牌的選手，其底牌才會送進勝率計算；若某位選手已蓋牌 (muck) 卻仍亮過牌，這些牌會以灰色叉號標示為「已不在牌堆」，不會被誤算成其他家的補牌，但也不影響各家的勝率數字。

- 編輯手牌：若您有權限，手牌詳情右上會出現「編輯」，點擊後進入手牌精靈 (newedithand)。系統會把原本的莊家／Hero 位置、盲注與前注、牌面、各街下注及攤牌結果帶入精靈，您可如同新增手牌一樣逐步調整，最後送出即更新；更新成功後會即時同步到場次的手牌列表，無須手動重新整理。
- 編輯範圍 (重要)：系統會依「是否為該牌桌最新一手」採用兩種編輯模式。(一) 最新一手：可完整重寫整手牌，包含莊家／Hero 位置、盲注與前注、各街下注、公共牌、攤牌與贏家分配；送出時等同把這手紀錄整筆重建一次，因此結束碼量也會跟著重算。(二) 較早的手牌：由於它的結束碼量正是後面每一手的起始碼量，若任意改動計分牌會連帶污染後續所有手牌，因此僅開放修改不影響計分牌的欄位 (如備註、盲注級別與 SB／BB／Ante 等顯示資訊)，其餘下注與結果欄位即使在精靈中更動也不會被儲存。若確實需要更正較早某手的計分牌，建議改用「計分牌校正」另記一筆，或從最新一手往回逐手調整。
- 刪除手牌：在牌桌「手牌」列表的操作欄點「刪除」，於「確定刪除這手牌嗎？此動作無法復原。」確認後刪除，成功顯示「已刪除」。
- 我的底牌：若該手牌為公共紀錄且您有入座，詳情頁會出現「我的底牌」區 (僅本人可見)。在「第一張」「第二張」輸入牌碼 (例如 As、Kd)，可加「私人備註」，點「儲存我的底牌」，成功顯示「已儲存」。
- 動畫回放：一般手牌 (有座位資料) 的詳情頁會出現「▶ 動畫回放」按鈕，開啟全螢幕覆蓋層，把整手牌從發牌、各街下注、翻公共牌、攤牌到派彩逐步重演。控制列提供時間軸拖桿、上一步／下一步、播放／暫停、速度 (0.5x／1x／2x／4x)、牌背樣式 (經典藍／緋紅／午夜綠／皇家紫／海洋青／暮橙／玫瑰紅／石墨黑／極簡，於個人資料頁「手牌回放設定」設定，回放與現場轉播共用)，並可勾選「顯示所有底牌」、「底池計分牌」與「BB」 (金額改以大盲為單位)；全押對決時會顯示各家勝率與補牌。鍵盤左右鍵切幀、空白鍵播放暫停、Esc 關閉。
- 高低分池的手牌 (奧馬哈高低、5 張奧馬哈高低) 在詳情頁會把低牌用到的五張以黃光標示，方便判讀；套用建議贏家時會提示「已套用建議贏家 (高低分池：低池金額已分給合格低牌)」。系統的自動判贏只算高牌那一半，低池要分給誰仍請操作者在攤牌畫面自行確認。
- GTO 連結：若該手有完整三張翻牌，詳情頁會出現前往 GTO 參考的連結，會把實際翻牌帶入 GTO 翻後頁 (情境與位置仍需自行選擇)。

(此處置入截圖)

圖 25：手牌詳情與「我的底牌」區

圖 25：手牌詳情與「我的底牌」區

（五）快速手牌紀錄

除了正式的逐手紀錄外，牌桌頁另提供「快速手牌紀錄」按鈕。快速手牌是一筆「獨立手牌」，不與其他手牌的計分牌連動：可自由設定遊戲類型、盲注與座位，並在右側座位面板自行入座、輸入起始碼量（可用 BB 或計分牌）。流程同樣為三步驟（位置資訊、紀錄手牌、檢查送出），下注管理內建 Timebank 計時（開始／暫停／重設），送出時同樣可選「送出，並新增下手牌」。快速手牌日後可自由編輯，適合臨時想記一手、或不想動到正式牌局計分牌流的情境。

十四、計分牌校正

當現場碼量與系統紀錄對不上時（例如換色、罰補碼、現場點數），可用「計分牌校正」做一筆校正紀錄^[圖 26]。由牌桌「手牌」頁的「計分牌校正」入口進入，操作步驟：

1. 在「原因」下拉選擇校正原因：現場點數校正、換色 / Race off、罰碼 / 補碼、座位資料修正、其他。
2. 於「Dealer」選擇目前莊家座位。
3. 在「馬量增減」區，於各座位的「+/-」輸入框填入本次增減量（卡片會同時顯示「目前 / 校正後」碼量，頂部顯示「總增減」）。
4. 於「備註」填寫校正原因（必填）。下方提示無填寫時會顯示「尚未填寫任何計分牌增減。」或「請填寫備註。」，皆通過時顯示「可以儲存。」。
5. 點「儲存校正」，成功顯示「已儲存校正」並回到牌桌手牌頁。
6. 提示（自動暫存）：填寫過程中，系統會即時把目前的校正內容自動暫存到您正在使用的瀏覽器，暫存範圍包含每個座位的增減量、目前選定的莊家座位、校正原因與備註文字。若中途切換頁面、不小心關閉或重新整理，下次再進入「同一張牌桌」的計分牌校正時會自動帶回先前填到一半的內容，讓您接著完成；直到成功按下「儲存校正」後，這份暫存才會被清除。需注意此暫存只存在目前這台裝置的瀏覽器中，換裝置、換瀏覽器或清除瀏覽器資料後就不會保留；同時每張牌桌各自有獨立的暫存，不會互相覆蓋。

圖 26：計分牌校正（原因 / 碼量增減 / 備註）

十五、賽程（盲注）結構

賽程結構就是錦標賽的盲注級別與休息安排。可從場次列表「查看結構」或計時器控制端進入；分為「檢視」與「編輯」兩頁。

（一）檢視結構

結構檢視頁^[圖 27]以列表呈現每個項目：級別列顯示 L 編號、SB/BB、Ante 與時長；休息列顯示 B 與休息時間；摘要區顯示總級數（Level）與總時長，並標示報名自動關閉點與 REG OPEN/REG CLOSED。點「編輯結構」可進入編輯頁。

Level	SB/BB	Ante	Duration	Summary
L.1	10/20	+200	20m	總額: 251,400
L.2	20/40	+400	20m	總額: 251,400
L.3	30/60	+600	20m	總額: 251,400
L.4	40/80	+800	20m	總額: 251,400
休息	休息時間		10m	總額: 251,400
L.5	50/100	+1000	20m	總額: 251,400
L.6	60/120	+1200	20m	總額: 251,400
L.7	80/160	+1600	20m	總額: 251,400
L.8	100/200	+2000	20m	總額: 251,400
休息	休息時間		10m	總額: 251,400
L.9	100/200	+2000	20m	總額: 251,400
L.10	150/300	+3000	20m	總額: 251,400
L.11	200/400	+4000	20m	總額: 251,400
L.12	250/500	+5000	20m	總額: 251,400
休息	休息時間		10m	總額: 251,400

圖 27：賽程結構檢視（級別、SB/BB、Ante、時長、摘要）

（二）編輯結構

結構編輯頁^[圖 28]提供逐項編輯、快速套用、結構產生器與匯入匯出。常用操作：

1. 新增項目：點「+ Level」新增一個級別（會以前一級乘 1.5 倍自動帶入 SB/BB/Ante），或點「+ 休息」新增休息。
2. 編輯級別：在「編輯項目」表中修改 SB、BB、Ante、分鐘；輸入小盲時會自動帶出大盲（×2）與 Ante。
3. 調整順序：用每列的「↑」上移、「↓」下移、「⇅」複製、「×」刪除（刪除時若僅剩一項會提示「至少要有一項」並詢問「刪除此項？」）。
4. 快速套用：在「快速套用」一次把所有 Level 時長或休息時長改成指定值（按「套用」）。
5. 點「儲存結構」，成功顯示「結構已儲存」。控制端與顯示端會同步更新。

結構產生器：在「結構產生器」填「起始小盲、升盲倍數、每級分鐘、級數、每幾級休息、休息分鐘」與是否「BB ante」，點「產生」；因會覆蓋現有結構，系統會先詢問「產生新結構會覆蓋目前所有項目，確定嗎？」。系統會自動把盲注取整成漂亮的數字。

匯入匯出：「匯出 JSON」會把目前結構輸出並下載成檔案；「匯入 JSON」可貼上 JSON 後匯入；「匯入檔案」可選擇 .json 檔匯入。格式錯誤會提示「JSON 格式錯誤」。

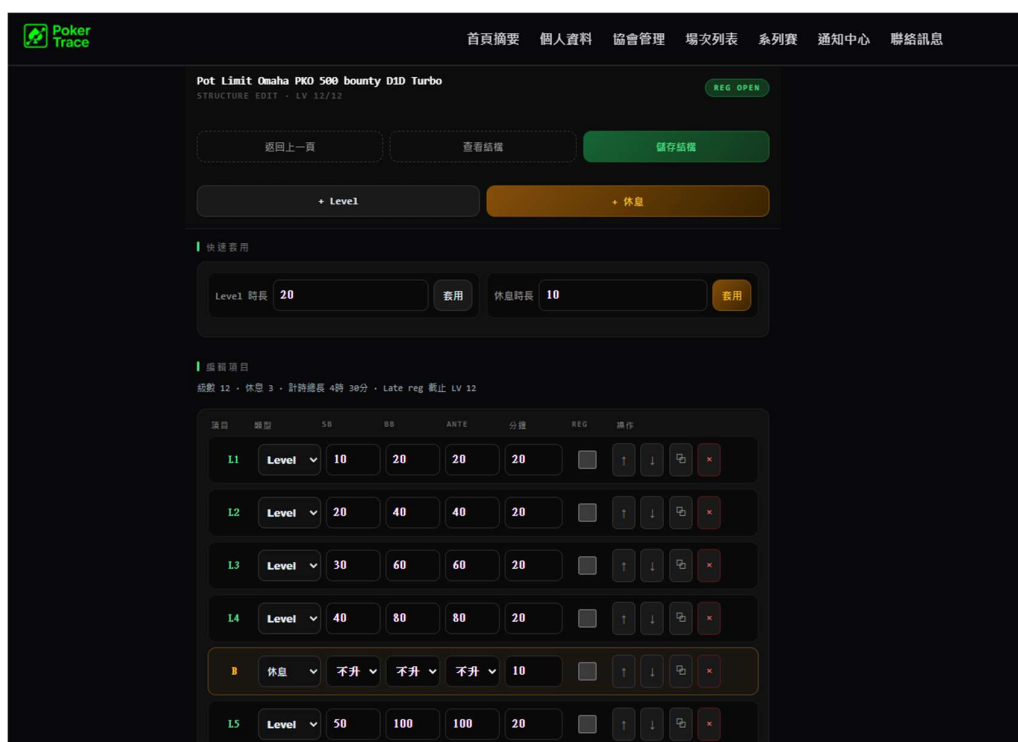


圖 28：賽程結構編輯（編輯項目、快速套用、結構產生器、匯入匯出）

十六、獎金與名次分配

獎金與名次分配（payout）用來設定各名次的獎金或獎項。可從場次詳情「名次」頁，或計時器控制端的「⚙ 編輯名次/範圍/獎項」進入「編輯名次」頁^[圖 29]。

（一）快速新增單筆名次

1. 在「快速新增」填「名次範圍」（例如 1 或 1-10）、「獎金」（現金金額）與「獎項」（例如 晉級、獲票，可留空）。獎金為現金、會列入總和統計；獎項為文字描述，兩者都填時會合併顯示成「獎金+獎項」。
2. 點「新增」，該筆會加入下方「名次設定」表。

（二）快速產生整組獎金

1. 在「快速產生」填「獲獎名次」（給獎人數）、「總獎池（選填）」、「集中度」（越大頭重腳輕）、「現金取整」。
2. 點「產生獎金分配」。因會覆蓋現有名次，系統會先詢問「產生新分配會覆蓋目前所有名次，確定嗎？」，確認後依指數曲線自動產生各名次獎金。有填總獎池時會直接換算成各名次的現金獎金；留空則只建立名次骨架，之後再逐列補上獎金。

名次設定表可逐列直接編輯「名次／獎金／獎項」，並用「↑↓↔×」調整順序、複製或刪除；下方會即時顯示「獎金總和：\$XX」（單純加總各名次的現金獎金，不再要求等於 100%）。完成後點「儲存名次」，成功顯示「名次已儲存」。此頁同樣支援「匯出 JSON／匯入 JSON／匯入檔案」。舊版以百分比儲存的名次資料，開啟時會自動依總獎池換算成現金顯示；換算不到獎池時維持原值，儲存也不會把獎金歸零。

圖 29：編輯名次（快速新增 / 快速產生 / 名次設定 / 獎金總和）

十七、比賽計時器（控制端與顯示端）

計時器分為「控制端」（賽事控制台，供裁判／助理或主辦操作）與「顯示端」（Poker Clock，供現場大螢幕），兩者透過 WebSocket 即時同步：控制端的調整會即時反映到顯示端。依權限規範，裁判與助理可操作計時器，計分員不可。計分員開啟控制端時，控制按

鈕會全部停用，並提示「此帳號沒有計時器控制權限（計分員僅供檢視），控制按鈕已停用」。

（一）控制端主要功能

控制端  30 把現場常用操作集中在同一頁：

- 頂部：可點標題開啟「編輯標題」設定主／副標題；REG 標記可切換 REG OPEN／REG CLOSED；計時卡顯示級別時間、▶ RUNNING／ PAUSED、盲注、BB Ante 與人數，並有進度條（綠→黃→紅）。
- 時間微調：-5 分～+5 分、「設定為」指定時間（可輸入 MM:SS 或分鐘數）、「⌂ 重設本項時間」、「立即結束本項」。
- 關卡控制：「◀ 上一項」、「下一項 ▶」、輸入關卡編號「跳轉」。
- 休息控制：「☕ 立即插入休息」與休息時長微調。
- 人數管理：以 -／+ 調整剩餘人數，顯示總入場與平均碼量；「- 淘汰」、「+ 加入」、「手動編輯」，並可開啟「關聯選手淘汰」搜尋選手標記淘汰／復原。連動選手的場次會改顯示「管理報名選手」按鈕，並隱藏手動加減人數等操作。選手清單另會統計每位選手的淘汰數（擊倒數）。
- 牌桌管理：顯示「桌數／已入座／每桌平均」統計（約每 20 秒自動更新），並提供「👤 並桌 / 牌桌總覽」與「報名列表」快速連結。當人數已可併桌時會自動出現「並桌提醒」橫幅（例如「剩 N 人、共 X 桌 - 可併至 Y 桌，建議掉 Z 桌」，並列出建議優先掉桌），可併桌數增加時會發出提示音與通知；點橫幅可直接前往多牌桌總覽操作併桌。
- 獎池 / ITM：切換自動計算或手動修正獎池；ITM 可用百分比或指定人數，並以「🌟 智能分配獎金」自動產生名次獎金，亦可「⚙️ 編輯名次/範圍/獎項」（見上一章）。獎金一律以「\$金額+獎項」格式顯示。
- 快速預設：同步發牌等（泡泡圈模式、Final Table 與計分牌汰換提示按鈕於目前版本暫時停用）。
- 賽程結構：檢視或編輯盲注結構；跑馬燈訊息可輸入多則（以 | 分隔）後「儲存並廣播」。
- 設定：可調音效、震動、依時間自動開始、Timebank 預設秒數與音效，並提供「⏮ 完全重置」。

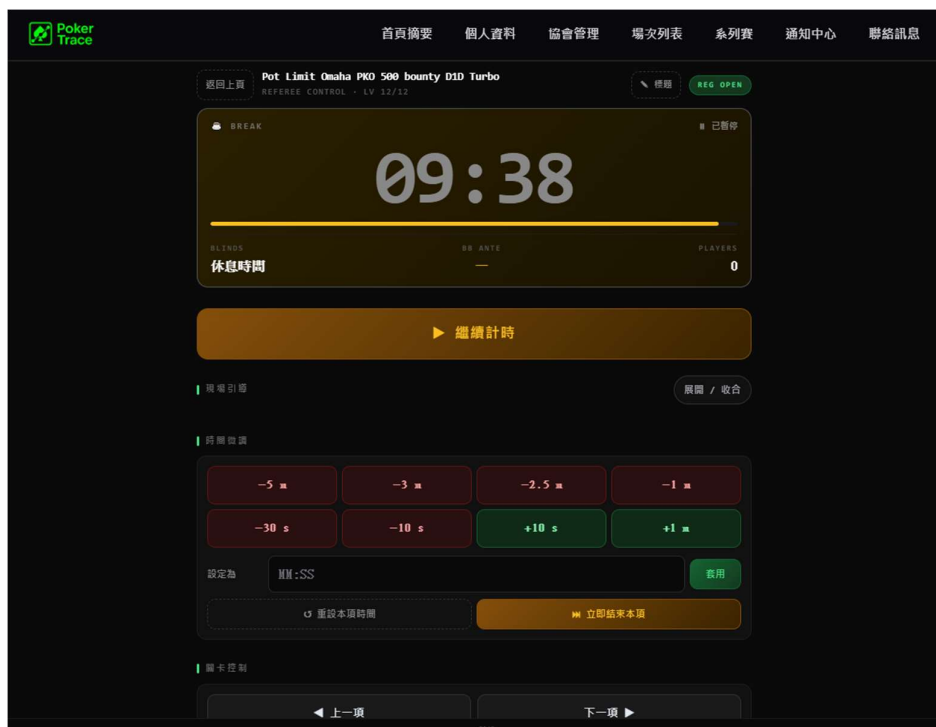


圖 30：計時器控制端（計時卡、關卡 / 時間控制、人數、獎池 / ITM）

（二）顯示端

顯示端^[31]供投影或大螢幕使用，版面中央為大型計時器、級別與盲注（含 BB Ante），左側為獎金分配與總獎池，右側為剩餘人數、平均碼量、報名截止與下一次休息／下一級盲注等資訊，最下方為跑馬燈。顯示端會自動接收控制端更新，無須手動重新整理；首次播放聲音前可能需點一下畫面解鎖音效。滑鼠閒置 3 秒後游標會自動隱藏（移動即恢復），級別倒數歸零時會主動向後端確認換級，換級顯示更即時。獎金分配同樣以「\$金額+獎項」格式顯示；結構未設定報名截止級別時不會顯示報名截止卡（不再誤標 CLOSED），倒數並採平滑校正、不會往回跳秒。

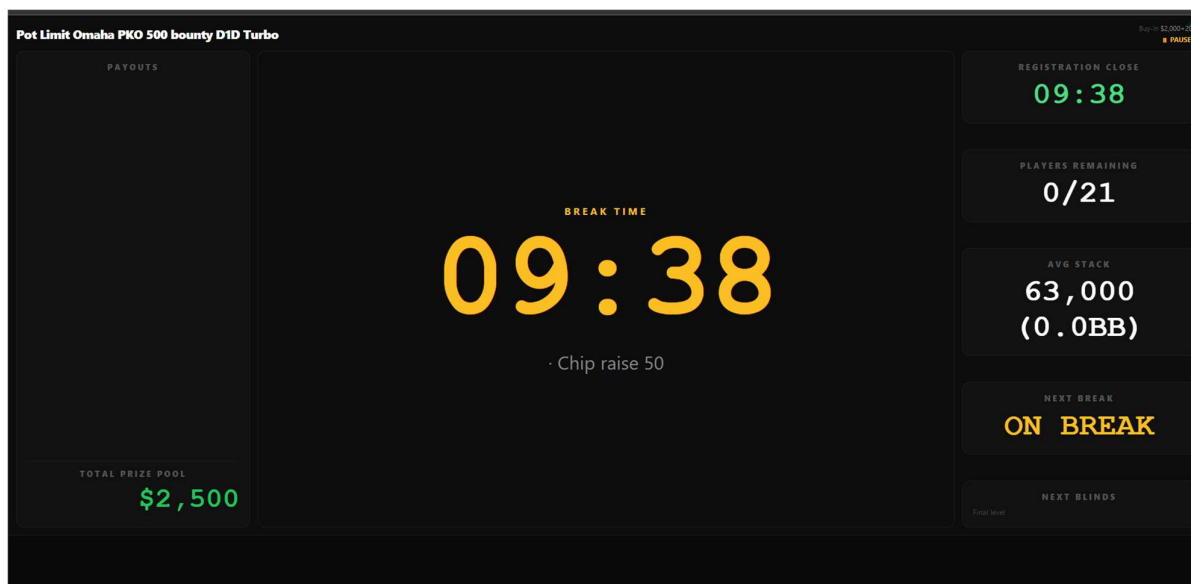


圖 31：計時器顯示端（大型計時器、盲注、獎金、人數、跑馬燈）

提示：多人連線的正式環境，計時器與顯示端同步需後端 WebSocket 與 Redis 設定正確，詳見系統 README 部署說明。

十八、進階報表

進階報表 (benefit) 以折線圖呈現指定日期區間的累積收益走勢^[圖 32]，可從個人資料或主儀表板的「進階報表」進入。操作步驟：

1. 於「日期篩選」設定「開始日期」與「結束日期」（預設為最近 30 天）。
2. 點「查詢」重新繪製圖表，或點「重置」回到最近 30 天。
3. 上方三張摘要卡會顯示「查詢區間」、「累積收益」（正綠負紅）與「日期筆數」；折線圖每個點當日收益為正會是綠點、為負為紅點，滑過可看當日與累計收益。

提示：若區間內沒有資料，會顯示「目前沒有可生成收益趨勢的資料」並提供「前往場次列表」累積資料。

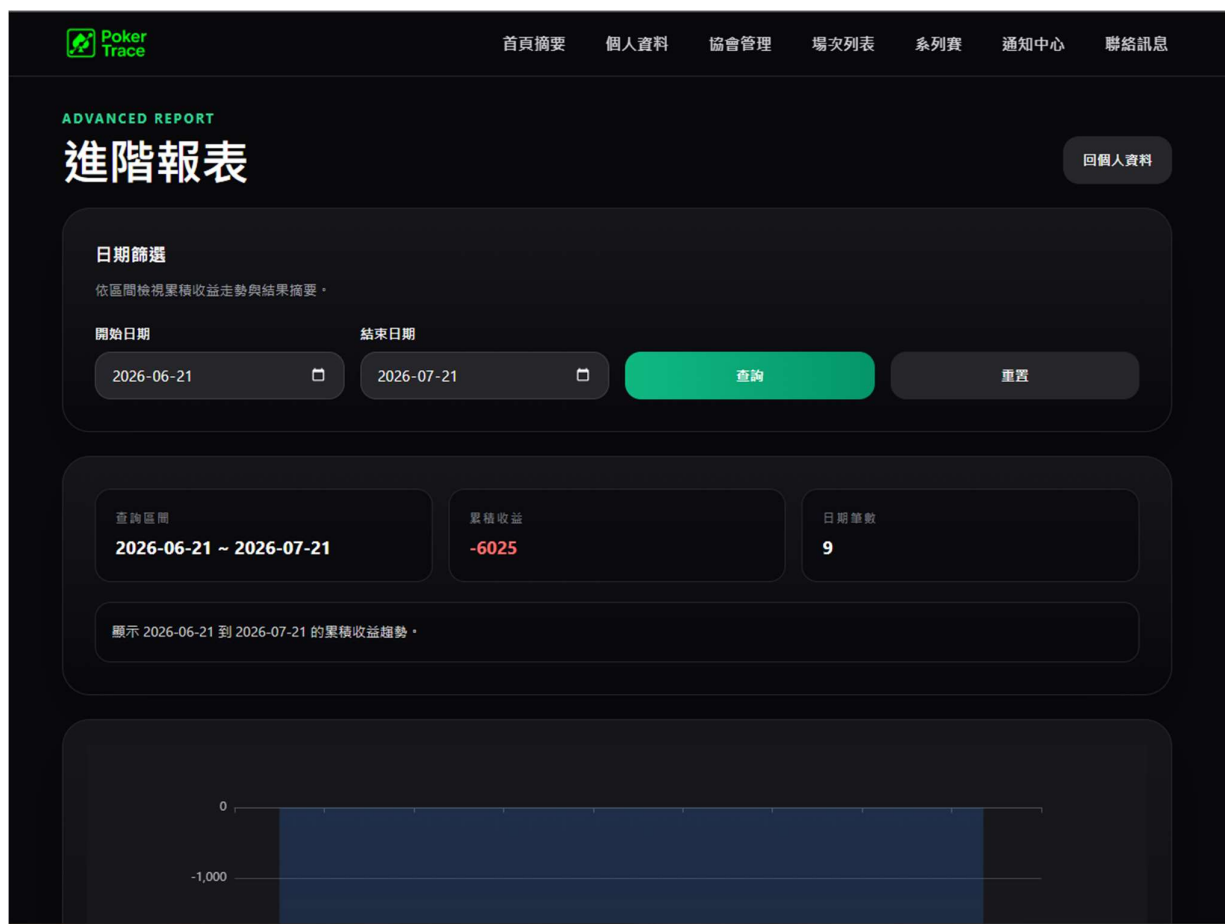


圖 32：進階報表（日期篩選、累積收益摘要、收益走勢折線圖）

十九、操作說明頁（指南）

除了本手冊，系統內建一頁「操作說明」^[圖 33]，把主要流程依角色與情境整理成章節（快速開始、主辦版、選手版、場次管理、報名與座位、計時器、手牌紀錄、統計與名次，並涵蓋系列賽、現場轉播、聘用人員、現場報到與工具中心）。左側為章節導覽，點擊可平滑捲動

到對應段落；章節與項目採可折疊設計（點標題展開／收合，項目預設收合），並提供「全部展開」與「全部收合」按鈕。每個小節都有「定位本段」與「複製連結」（成功顯示「已複製說明連結」），方便分享給夥伴；點擊含錨點的說明連結會自動展開對應章節。頁面右上另有「下載介紹 PDF」。

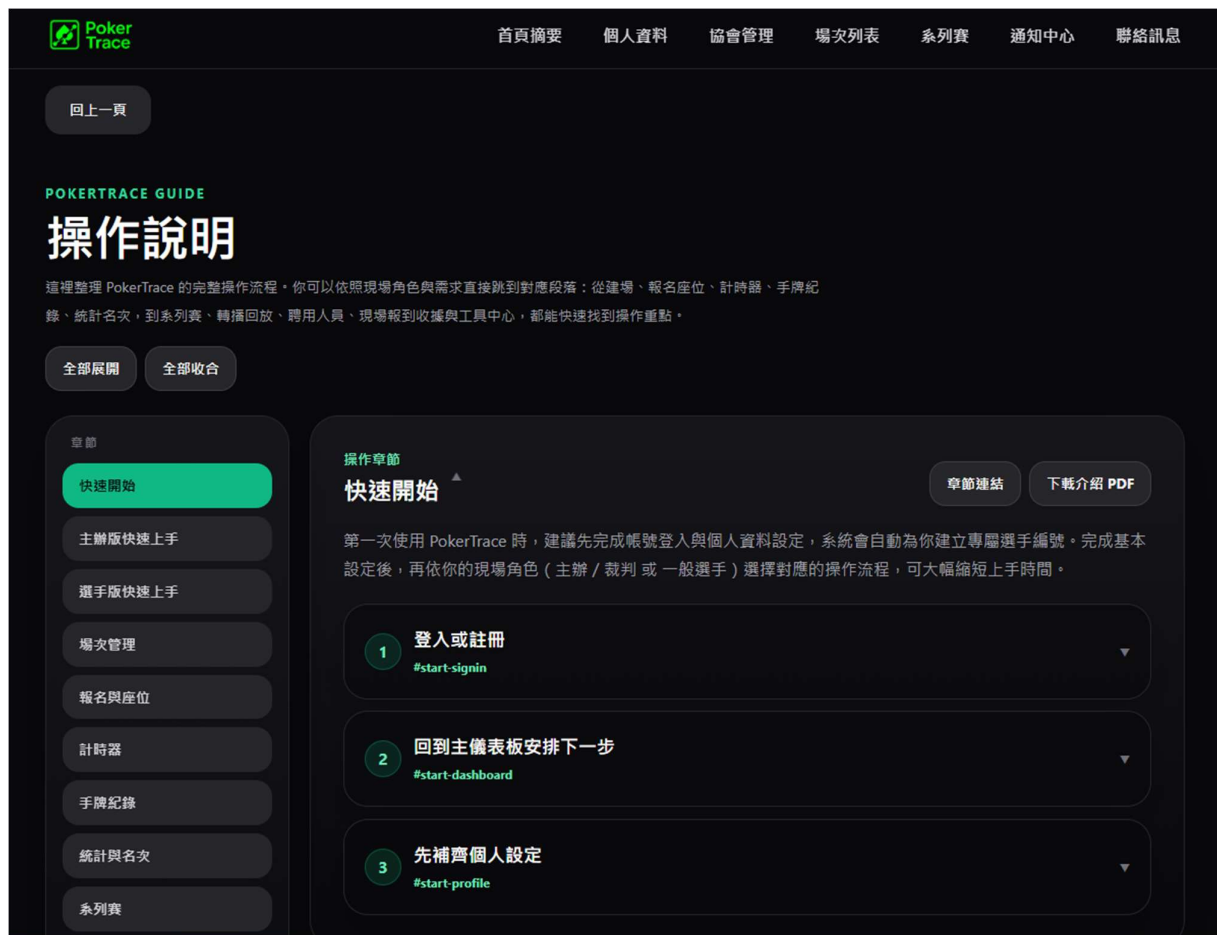


圖 33：操作說明頁（章節導覽與分段說明）

二十、聯絡我們與訊息後台

由頁尾「聯絡我們」進入聯絡頁^[圖 34]，填寫「姓名」、「Email」、「主旨」、「內容」後點「送出訊息」，成功顯示「已收到你的訊息，謝謝你的建議」；若已登入，姓名與 Email 會自動帶入。

PokerTrace

首頁摘要

個人資料

協會管理

場次列表

系列賽

通知中心

聯絡訊息

回上一頁

CONTACT

聯絡我們

有任何功能建議、錯誤回報、使用問題或合作想法，都可以從這裡送出，你的回饋會進入後台，由管理者查看與處理。

適合回報的內容

賽事流程建議、報名或座位操作問題、計時器需求、開源部署問題、畫面錯誤、翻譯問題、資料統計異常。

姓名

黃皓群

Email

chris960527ho@gmail.com

主旨

例如：報名清單建議

內容

送出訊息

34：聯絡我們表單（姓名 / Email / 主旨 / 內容）

管理員可在「聯絡訊息後台」^[圖 35]以狀態（全部／新訊息／已讀／已處理）篩選訊息，調整每則狀態，並在回覆區填寫主旨與內容後點「寄出回覆」，成功顯示「已寄出回覆」。

PokerTrace

首頁摘要

個人資料

協會管理

場次列表

系列賽

通知中心

聯絡訊息

回上一頁

CONTACT ADMIN

聯絡訊息後台

全部狀態

重新整理

測試一 已處理

黃皓群 · chris960527ho@gmail.com · 2026-05-29 23:44:31

登入使用者：黃皓群 / 20070527

fasdsa

已回覆

2026-05-29T23:54:36Z

Re: 測試一

您好 此問題已修正還有其他問題歡迎持續聯絡

回覆到 chris960527ho@gmail.com

Re: 測試一

輸入要回覆給使用者的內容

寄出回覆

PokerTrace 撲克紀錄系統操作手冊 zhtw a2.1.0

42 / 70

二十一、撲克工具箱（現場與練習小工具）

系統內建一整套撲克小工具，目前共 85 種。個人資料「小工具」區會精選 6 個常用工具，點「查看全部工具」可進入專屬的「工具總覽」頁^[圖 36]（頁內標題「工具總覽」）。工具總覽頁可用上方「搜尋工具」關鍵字（提示例：ICM、座位、計分牌），或用分類標籤（全部、最愛、常用、現場、計分牌、獎金、策略、營運、學習、開發）快速尋找；找不到時顯示「找不到符合條件的工具」。所有工具皆為即時計算（修改輸入立即更新結果），並支援中／英文字。以下依用途分為七類，逐一列出全部 85 種工具，每個工具皆附用途與操作方式。除另有標註者外，介面皆為「填欄位、即時讀結果」—修改任何輸入立即重新計算，不需按送出鍵；每頁右上角均有「回上一頁」可返回工具總覽。

- 正式站（pokertrace.net）不會顯示尚未通過驗收、標示為維護中的工具，因此實際看到的數量可能少於 85 種；測試機與本機則會顯示全部，方便繼續測試。

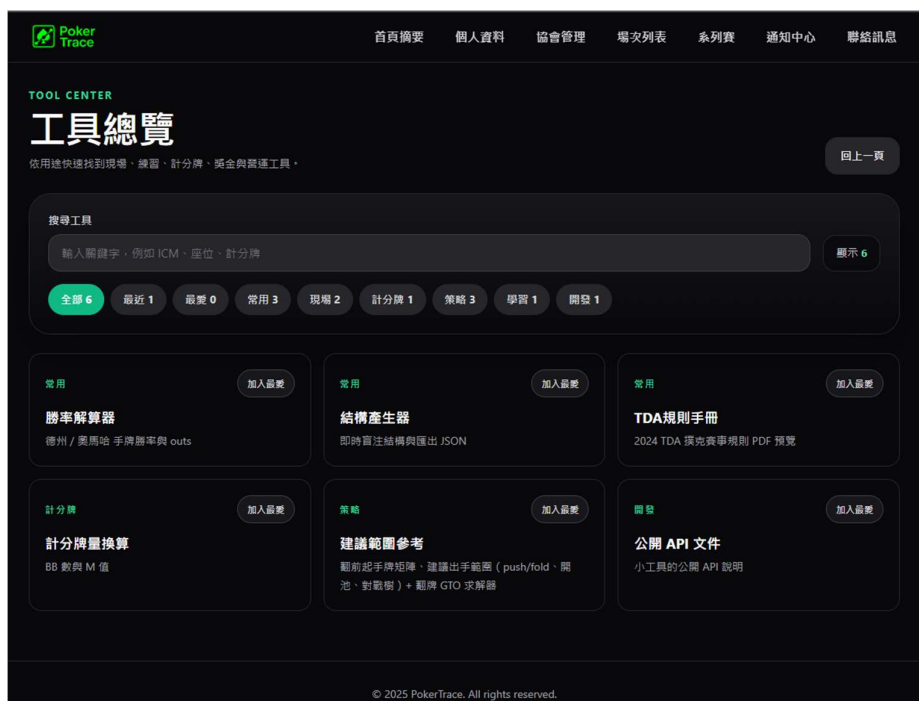


圖 36：工具總覽頁（分類標籤與搜尋）

（一）牌局分析與決策

▶ 勝率解算器

計算並比較各家手牌在任意公共牌下的勝率（權益），支援德州、奧馬哈、奧馬哈 5、短牌。

- 另支援「奧馬哈高低」與「Big O」兩種高低分池牌型：選到這兩種時，數字會改成平均分池份額與通吃率，並標示出合格的低牌。

1. 於「遊戲類型」選 德州撲克／奧馬哈／奧馬哈 5／短牌（預設德州撲克）。

2. 點「公共牌」區依序設定 Flop (3 張)、Turn、River，可只填部分 (例如只給翻牌)。再點「+ 新增選手」加入選手，並點各選手的手牌列開啟選牌視窗挑牌：德州與短牌每手 2 張、奧馬哈 4 張、5 張奧馬哈 5 張。可加入的選手最多 15 家，但實際上限會依遊戲類型與牌堆張數自動調整 (例如奧馬哈每手 4 張，約 11 家為上限；5 張奧馬哈約 9 家)，達到上限時「+ 新增選手」按鈕會自動隱藏。
3. (選填)「燒牌 / 棄牌」：若有些牌已確定不在牌堆裡 (例如現場被燒掉、或某家蓋牌時亮出來的牌)，可在公共牌下方的「燒牌 / 棄牌」區點選把它們排除。這些牌會自牌堆移除，不會被算進任何一家的勝率，也不會出現在任何一手的補牌 (outs) 或分池牌中，等同於把那幾張牌「拿出牌堆」。燒牌不可與已設定的手牌或公共牌重複；切換遊戲類型 (例如改成短牌) 時，不符合該牌堆的牌會自動清除。此功能對應公開 API /equity 的 dead 參數。
4. 系統即時顯示各家「勝率」、「均分比例」、權益長條與牌型，並對聽牌顯示 Outs 與「領先／均分」狀態。

▶ 底池賠率

由底池與跟注金額計算底池賠率、所需勝率、最小防守頻率與跟注 EV。

1. 填「目前底池」、「要跟的注」、「預估勝率 (%)」。
2. 讀取「底池賠率」(如 3:1)、「所需勝率」、「最小防守頻率 MDF」、「跟注 EV」(正綠負紅)與「建議」(跟／蓋／均分)。

▶ 賠率換算

在勝率、對賠 (odds) 與隱含勝率之間互相換算，方便快速判讀。

- 於「由勝率 → 賠率」填「勝率 (%)」，即時讀取「對賠 (against)」與「歐式賠率」。
- 於「由賠率 → 勝率」填「賠率 A (贏)」與「賠率 B (賭注)」，即時讀取「隱含勝率」。

▶ 隱含賠率

把後續街可能贏到的計分牌一起算進去，估算現在跟注實際需要的勝率。

- 填「目前底池」、「要跟的注」、「預估後續可贏」與「你的勝率 (%)」。
- 讀取「直接所需勝率」、「含隱含所需勝率」與「建議」(跟注綠／棄牌紅)。

▶ 下注大小

列出各種底池比例的下注金額與對手所需勝率，協助選擇下注尺寸。

1. 填「目前底池」與「Overbet 倍數」。
2. 表格列出 1/3、1/2、2/3、3/4、Pot、Overbet 各尺寸的「下注金額」與「對手所需勝率」。

▶ 翻牌前加注尺寸

提供 open／3-bet／4-bet 的建議加注尺寸卡。

- 直接查閱 10 種情境的建議尺寸：開池加注（線上／實體）、隔離 limper、3-bet（IP／OOP）、冷 3-bet、4-bet（IP／OOP）、5-bet 與短碼（< 25 BB）。

► 3-bet / 4-bet 範圍卡

常見 3-bet／4-bet 的價值與詐唬範圍參考。

- 直接查閱 8 張情境卡：3-bet 價值（對前位／後位開池）、3-bet 詐唬（含阻擋牌）、冷 3-bet、4-bet 價值、4-bet 詐唬、面對 4-bet 跟注與短碼打法的建議範圍。

► C-bet 參考卡

依牌面類型給出持續下注（C-bet）的建議頻率與尺寸。

- 直接查閱 6 種牌面類型卡（乾燥高張面、中低乾燥面、濕潤聽牌面、雙高張面、對子面、單色三張），每張附範例牌面、建議頻率與下注尺寸。

► 河牌下注參考

河牌價值下注與詐唬的頻率與尺寸參考。

- 直接查閱 5 種情境卡（厚價值、中等價值、薄價值、純詐唬、邊緣攤牌牌力）的建議頻率與尺寸。

► 大盲防守參考

面對各位置 open 時，大盲位的防守範圍參考。

- 直接查閱表格（加注位置／防守範圍／說明），涵蓋 UTG、MP、CO、BTN、SB 五個開池位置的建議防守寬度。

► Bluff 平衡頻率

依下注大小計算平衡所需的詐唬比例與建議詐唬組合數。

1. 填「底池」、「下注額」、「價值組合數（選填）」。
2. 讀取「下注佔底池」、「詐唬佔下注比例」、「價值：詐唬」與「建議詐唬組合」。

► SPR 計算器

計算底池計分牌比（有效計分牌 ÷ 底池）並判讀承諾度（低／中／高）。

1. 填「有效計分牌」與「底池」，讀取 SPR 值與「承諾度」與對應策略指南。

► Preflop 決策卡

顯示 9-max 各位置的建議開牌（RFI）範圍與加注尺寸。

1. 點位置鈕 UTG／MP／CO／BTN／SB，觀看 13×13 開牌範圍格與短碼 Push/Fold 參考。

► GTO 範圍

9/6-max 翻牌前 push/fold 起手牌矩陣（eval7 自算），詳見「二十二、GTO 參考與翻後求解器」章節。

- 進入 GTO 參考頁（街道選「翻前」），設定下注結構、遊戲類型、人數、情境、有效計分牌與 Hero 位置後，即可查閱 13×13 起手牌矩陣的建議動作（逐步操作見「二十二、GTO 參考與翻後求解器」章節）。

► 翻後 GTO 求解器

設定翻牌與雙方範圍，求解翻牌圈各下注尺寸的行動頻率，詳見「二十二、GTO 參考與翻後求解器」章節。

- 於 GTO 參考頁把街道切到「翻後」：選位置對位並點選三張翻牌可自動載入預先算好的批次策略；或在進階區自訂範圍與尺寸後點「求解」（逐步操作見「二十二、GTO 參考與翻後求解器」章節）。

► 全下對戰勝率表

靜態參考表，列出常見 preflop 全下對戰（如 AA vs KK）的勝率，直接查閱。

- 直接查閱 11 種常見對戰列（情境／範例／勝率），例如「大對 vs 小對：AA vs KK = 82% / 18%」、「對子 vs 兩張高張（翻硬幣）：88 vs AKo = 55% / 45%」。

► 牌型排名

10 種撲克牌型由大到小的排序速查。

- 直接查閱由大到小的排名清單（皇家同花順～高牌），每列附範例牌；同牌型以 kicker 比大小。

► 位置參考

9 人桌各位置（UTG...BTN／SB／BB）的特性與打法說明。

- 直接查閱各位置卡（UTG、UTG+1、MP、LJ、HJ、CO、BTN、SB、BB），每張附中文名稱與打法說明。

► 聽牌補牌表

常見聽牌的 outs 數量與成牌機率對照。

- 直接查閱表格（聽牌／Outs／轉牌／轉+河），涵蓋同花聽牌、兩頭順、卡順等 10 種常見聽牌，機率依 4-2 法則計算。

► 起手牌機率

常見起手牌與翻牌擊中的機率參考。

- 直接查閱 11 項機率清單（拿到 AA、任一口袋對、AK、兩張同花、口袋對翻牌中三條、未成對起手翻牌中一對等）。

► 計分牌深度策略

依目前 BB 數（深籌／中籌／短籌）給對應的打法建議。

- 填「計分牌」與「目前大盲」，即時讀取「大盲數」、「所在區間」（深籌／標準／中短／短碼／全下區）與對應打法「建議」。

► 底池成長試算

輸入各街下注，估算多街後的底池大小。

- 填「翻牌前底池」與翻牌／轉牌／河牌各街的下注（% 底池）。
- 讀取「翻牌後底池」、「轉牌後底池」、「河牌後底池」與「總成長倍數」（假設每街單一下注且被跟注）。

（二）彩池與獎金分配

► 邊池計算

計算多人 all-in 時的主池與各邊池金額及可贏得者。

1. 點「+ 選手」逐位加入（最多 10 位），填「名稱」、「投入計分牌」，用「攤牌」勾選是否能參與分池。
2. 系統即時列出總底池、主池與各邊池金額，以及各池可贏得的選手。

► 平分彩池

把彩池依最小面額平分，並分配無法整除的奇數零頭。

1. 填「彩池」、「平分人數」、「最小面額」，讀取「每人基本」、「餘數（odd chips）」與逐座位金額。

► Even Chop

把剩餘獎金平均拆分，可保留一筆給冠軍。

1. 填「剩餘總獎金」、「剩餘人數」、「保留給冠軍（選填）」，讀取「每人均分」與「冠軍合計」。

► ICM / 拆彩金

依各家計分牌與獎金結構計算 ICM 期望值與 chip-chop。

1. 在「各家計分牌」與「獎金結構」填入資料（可「+ 選手」「+ 名次」），讀取每位選手的「期望值」與「Chip Chop」。

► 獎金分配表

由總獎池與名次設定，產生各名次的實際獎金金額表。

- 填「總獎池」、「名次數」、「集中度」（越大越頭重腳輕）與「現金取整」。
- 即時讀取表格（名次／獎金／佔比）；若取整後有名次獎金為 0，會提示實際有效的給獎名次數。

► 收益夥伴分配

把一筆收益依約定比例分配給多位夥伴（合資／staking）。

- 填「總金額」與「分配比例（%）」（以逗號分隔，例如 50, 30, 20）。
- 讀取「比例總和」（等於 100% 轉綠）與每位夥伴分得的金額。

► 賣股 / Markup

計算賣股（staking）的成本、markup 與鎖定利潤。

- 填「總買入」、「賣出比例 (%)」與「Markup 倍率」。
- 讀取「買家支付」、「你的實付成本」、「你保留權益」與「Markup 鎖定利潤」。

(三) 計分牌管理

▶ 計分牌量換算

把計分牌換算成大盲數 (BB) 與 M 值。

1. 填「計分牌」、「小盲」、「大盲」、「Ante」、「人數」，讀取「大盲數 (BB)」、「M 值」與「Effective M」。

▶ 平均計分牌

計算場上平均計分牌與平均 BB。

1. 填「總計分牌量」、「剩餘人數」、「目前大盲 (選填)」，讀取「平均計分牌」與「平均 BB」。

▶ 有效計分牌

取對戰雙方較小的一方為有效計分牌，並換算成 BB 數。

- 填「你的計分牌」、「對手計分牌」與「大盲 (選填)」，即時讀取「有效計分牌」與「有效大盲數」。

▶ 起始計分牌配置

依面額建議每人各色計分牌顆數，協助設計起始計分牌袋。

1. 填「起始計分牌量」，可點「自動配置」帶入各面額顆數，逐列調整後讀取每人總額、總顆數與差額。

▶ 計分牌換色

把一筆金額拆成各面額需要的顆數。

1. 填「要換的金額」與「可用面額」，讀取各面額顆數、總顆數、可換金額與餘額。

▶ Chip Race

計算移除某面額時的總值、換發新計分牌數與餘值。

1. 填「移除面額」、「總顆數」、「換發面額」，讀取移除總值、換出新計分牌與餘值。

▶ 點碼計算

輸入各面額顆數，即時加總出桌面或某人的總計分牌量。

- 在表格逐列填「面額」與「顆數」（可點「從個人資料載入面額」帶入自己設定的面額）。
- 每列即時顯示「小計」，下方讀取「總額」與「總顆數」。

▶ 計分牌顏色對照

常見計分牌配色與對應面額的速查表。

- 直接查閱 10 種常見配色（白 \$1、紅 \$5、藍 \$10、綠 \$25、黑 \$100、紫 \$500、黃 \$1,000 等）與對應面額；實際請以現場公告為準。

► BB Ante 換算

在傳統前注（每人下 ante）與大盲前注（BB ante）之間換算對齊。

- 填「大盲」、「人數」與「傳統前注（每人）」。
- 讀取「傳統前注每手總額」、「BB ante 每手總額」與「等效每人前注」。

► 全場計分牌需求

依人數與面額，估算整場賽事各面額需要準備的計分牌量。

- 填「報名人數」，並在表格逐列調整「面額」與「每人顆數」（可「從個人資料載入面額」）。
- 每列即時顯示「全場需求」，下方讀取「全場總顆數」與「全場總面值」。

► 計分牌總量稽核

比對「應有總計分牌」與「實際清點」，找出差異。

- 填「報名人數」、「起始計分牌」、Rebuy/Addon 的次數與計分牌，以及「實際清點」。
- 讀取「應有總計分牌」、「實際清點」與「差異」（相符綠、短少紅、超出琥珀色）。

► 盲注追上估算

估算計分牌在升盲下幾級後會進入短碼（push/fold）區間。

- 填「目前計分牌」、「目前大盲」、「升盲倍數」、「每級分鐘」與「短碼門檻（BB）」。
- 讀取「目前大盲數」、「再過幾級進入短碼」、「約多久」與「屆時大盲數」。

（四）賽事規劃與時間

► 賽事時長估算

依結構估算賽事總時長與級數。

1. 填報名人數、起始計分牌、升盲倍數、每級分鐘、休息設定，選「打到」（冠軍／決賽桌）。
2. 讀取「總計分牌量」、「預估級數」、「結束盲注」與「預估總時長」。

► 結構產生器

即時產生盲注結構，自動換籌（color-up）並可匯出／匯入 JSON，亦可用於場次的賽程結構。新版另支援：「貼上解析」（把其他網站複製的賽程文字自動轉成結構）、「從圖片解析（AI）」（上傳結構截圖由 AI 讀圖轉換）、「複製提示詞」給外部 AI 手動轉 JSON 再匯入、計分牌面額與換籌整合（可從個人資料載入面額，休息列標示可移除面額）、逐列切換級／休息與「截買」標記。

- 填「起始小盲」、「升盲倍數」、「每級分鐘」、「級數」、「每幾級休息（0=不插）」與「休息分鐘」，下方結構表（級／小盲／大盲／Ante／分鐘／截買）即時更新；可用「+ 級」、「+ 休息」增列或「重新產生」重鋪。
- 進階：把其他來源的賽程文字貼上後點「解析」自動轉成結構（解析不出來可點「複製提示詞」交給外部 AI 轉 JSON 再匯入）；「從個人資料載入面額」可整合換籌提示；完成後可「複製 JSON」、「匯出 JSON」或「匯入 JSON」。

► 結構快慢檢查

評估每小時盲注成長倍率，判斷結構偏快或偏慢。

- 填「升盲倍數」與「每級分鐘」，即時讀取「每小時級數」、「每小時盲注成長」與「評估」（偏慢／標準／偏快）。

► Late Reg 截止

算出報名（Late Reg）截止的實際時刻。

1. 填開賽時間、每級分鐘、截止級數與休息設定，讀取截止時刻、累計歷時與休息次數。

► Break 排程

依結構列出各次休息在第幾級後與實際時刻。

- 填「開賽時間」、「每級分鐘」、「總級數」、「每幾級休息」與「休息分鐘」，即時讀取每次休息在第幾級後與對應時刻的表格。

► 級數時刻表

把每一級與休息的開始時刻整理成完整時刻表。

- 填「開賽時間」、「每級分鐘」、「總級數」、「每幾級休息」與「休息分鐘」，即時讀取每一級（L1、L2...）與休息的開始／結束時刻表。

► 每小時手數估算

估算每小時與每一級可進行的手數。

- 填「每手平均秒數」與「每級分鐘」，即時讀取「每小時手數」與「每級手數」。

► 倒數計時器

設定一個目標時刻，畫面倒數到該時刻。

- 設定「目標時刻」後，畫面以大字顯示「剩餘時間」（時:分:秒）並每秒更新；未到目標為綠色，超過後轉紅並顯示已超過。

► Timebank 計時器

練習或現場用的思考時間倒數計時器。

1. 點預設秒數鈕（如 30s）開始；單擊暫停／繼續，連點三下重設；可於「時間情況設定」自訂預設。

► 座位抽籤

隨機把選手分配到各桌座位。

1. 填「選手數」與「每桌座位數」，點「重新抽籤」產生分配（各桌人數差 ≤ 1 ）。

► 桌位平衡建議

依各桌人數給出該從哪桌移人到哪桌的平衡建議。

- 在「各桌人數(逗號分隔)」輸入各桌現況（例如 9, 8, 6, 5）。
- 讀取總人數與逐桌標記（偏多紅／偏少琥珀／正常綠），下方建議框顯示目標區間與需移動人數，平衡時顯示「已平衡」。

► 候補等待估算

估算候補名單的等待時間與消化速度。

- 填「候補總人數」、「你的序位」與「每小時空出座位」，即時讀取「你預估等待」與「全部消化時間」。

► 淘汰速率估算

依淘汰速率推估到達決賽桌（FT）的時間。

- 填「起始人數」、「目前人數」、「已歷時(分鐘)」與「目標剩餘人數」。
- 讀取「淘汰速率」（每小時）、「預估還需」與「預估總時長」。

► 報名進度配速

計算要達到目標報名數，每段時間需要的報名配速。

- 填「目前報名」、「目標報名」、「已開放分鐘」與「剩餘分鐘」。
- 讀取「目前配速」、「達標所需配速」（超前綠／落後紅）與「線性預估最終」人數。

► 報名 / 獎池進度

以進度條呈現目前報名與獎池，並顯示距保底的差額。

- 填「目前報名」、「目標人數」、「每人進獎池」與「保底獎池」。
- 讀取「報名進度」進度條、「目前獎池」、「距保底差額」（未達標紅字）與「還需報名」人數。

► 賽事命名建議

用模板組合提供賽事命名靈感。

- 從「時段」、「買入級距」、「賽制」、「風格」四個下拉選擇條件，下方即時組出 3 組命名建議（例如「週五夜微注無限注德州賽」）。

（五）財務與主辦試算

► 主辦財務試算

完整試算一場賽事的成本、獎池、保底 overlay 與主辦盈虧。

1. 填報名人數、買入（進獎池）、手續費（進主辦）、Rebuy／Re-entry／Addon、保底獎池、固定成本。

2. 讀取累積獎池、實際發出獎池、主辦補貼 Overlay、主辦毛收入、固定成本與主辦淨利（正綠負紅）。

▶ 報名費拆分

把每人報名費拆成獎池、手續費與 bounty。

1. 填報名總額、手續費、Bounty、人數，讀取每人進獎池、獎池占比、總獎池與手續費收入。

▶ 抽水計算

計算現金桌抽水、上限 cap 與贏家實拿。

1. 填底池、抽水 %、上限 Cap，讀取實際抽水、贏家實拿與有效抽水率。

▶ 桌費／時租

計算桌數時租總成本並平均分攤。

1. 填桌數、每桌每小時、時數、分攤人數，讀取總成本、每桌成本與每人分攤。

▶ 工作人員薪資

試算工作人員薪資（時薪、獎金、交通）。

1. 填時薪、時數、場次獎金、交通補貼、人數，讀取每人應付與全體合計。

▶ 小費分配

把小費依規則拆給 floor 抽成與各計分員。

- 填「總小費」、「計分員人數」與「Floor 抽成 (%)」，即時讀取「Floor 分得」、「計分員池」與「每位計分員」。

▶ Bounty 價值

估算每次擊倒入袋的賞金（一般 / PKO）。

1. 填每顆賞金、賞金模式（一般／PKO）、擊倒數，讀取每次入袋、累計入袋與頭上賞金成長。

▶ 賞金池估算

估算總賞金池與 PKO 頭上賞金的分布。

- 填「報名 / 買入次數」、「每人賞金」，並選「賞金模式」（一般 Bounty／PKO）。
- 讀取「總賞金池」、「起始頭上賞金」與「每淘汰立即入袋」（PKO 為每人賞金一半入袋、一半加到頭上）。

▶ Min Cash 倍率

計算 min cash 的買入倍率與損益兩平 ITM 率。

1. 填買入與 Min Cash 獎金，讀取 Min Cash 倍率、損益兩平 ITM 率與 min cash 淨利。

▶ 主辦損益平衡

算出要回本（不賠錢）所需的最低報名人數。

- 填「固定成本」、「每人手續費」、「每人進獎池」與「保底獎池」。
- 讀取「損益平衡人數」、「達保底人數」與「未達保底每差 1 人補貼」。

▶ 賽事 KPI 摘要

彙整抽水率、淨利率等主辦關鍵指標。

- 填「報名人數」、「總收入」、「總獎池」與「主辦成本」。
- 讀取「人均收入」、「抽水率」、「獎池佔比」、「主辦淨利」與「淨利率」（正綠負紅）。

▶ 現場收款對帳

比對應收與實收金額，找出差額。

- 填「報名數」、「報名費」、Rebuy/Addon 的次數與金額、「退費總額」與「實收現金」。
- 讀取「應收總額」、「實收」與「差額」（對平綠、短收紅、溢收琥珀色）。

▶ 退賽退費試算

依退費政策計算可退還的金額。

- 填「已付金額」、「其中手續費」，並選「退費政策」（全額退／扣手續費後退／不退／退一半），即時讀取「可退金額」與「主辦保留」。

▶ Add-on 划算嗎

比較 Add-on 的每計分牌成本，判斷是否划算。

- 填「初始買入金額」、「初始計分牌」、「Addon 費用」與「Addon 計分牌」。
- 讀取「初始每計分牌成本」、「Addon 每計分牌成本」與「建議」（划算／不划算／相同）。

▶ 衛星賽席位換算

由總獎池換算可產生的晉級席位數與零頭。

- 填「報名人數」、「每人進獎池」與「每席價值(目標買入)」。
- 讀取「總獎池」、「席位數」、「剩餘現金」與「每席報名數」。

▶ 現場人力配置

依桌數估算需要的 dealer/floor/助理人力。

- 填「選手數」、「每桌座位」與「輪替比例 (%)」，即時讀取「桌數」、「計分員」、「Floor」與「助理」人數。

▶ 主辦 Checklist

賽前、賽中、收場的待辦事項勾選清單。

- 依「開賽前」、「進行中」、「收場後」三個分區逐項勾選待辦（共 17 項），上方「完成度」即時顯示已勾數與百分比。
- 勾選狀態會保存於本機瀏覽器，下次開啟自動還原；點「重置」可清空全部勾選。

► 發牌流程速查

發牌與常見錯誤處理的重點速查。

- 直接查閱 10 張編號速查卡：發牌準備、保護按鈕與盲注、行動順序、宣告與唱注、誤發 Misdeal、亮牌處理、邊池處理、攤牌順序、派彩、換牌與換桌。

（六）個人成績與練習

► 選手成績

由買入與獎金資料計算 ROI、ITM 率與淨利。

1. 填總場次、進錢次數、總買入、總獎金，讀取總淨利、ROI、ITM 率與平均每場損益。

► 選手投入追蹤

追蹤單場的投入（買入＋再入）與淨利。

- 填「買入金額」、「Rebuy 次數」、「Rebuy 金額」、「Add-on 金額」、「手續費合計」與「獲得獎金」。
- 讀取「總投入」、「本場淨利」與「本場 ROI」（正綠負紅）。

► ROI 目標反推

由目標 ROI 反推每場平均需要回收的金額。

- 填「買入(含手續費)」、「目標 ROI (%)」與「場次數」，即時讀取「平均每場需回收」、「總投入」與「總需回收」。

► Bankroll 建議

依賽制與風險，建議應準備的買入數（bankroll）。

- 選「遊戲類型」（MTT 錦標賽／PKO 賞金賽／SNG 單桌／現金桌）並填「平均買入」。
- 讀取「保守」、「標準」、「積極」三種資金建議（各顯示買入倍數與總額，例如 MTT 為 200x／100x／50x）。

► 現金桌時薪估算

由 bb/100 與手數，換算現金桌的期望時薪。

- 填「勝率 (bb/100)」、「大盲金額」、「每小時手數」與「時數」。
- 讀取「每 100 手期望」、「期望時薪」與「本場期望」（正綠負紅）。

► 計分牌奪冠機率

依計分牌占比，簡易估算奪冠或名次機率。

- 在「各家計分牌(逗號分隔)」輸入各家計分牌（例如 45000, 30000, 18000, 12000）。
- 讀取「總計分牌」與依碼量排序的各家「奪冠機率」清單（附比例長條）。

► 泡沫壓力指數

在接近獎圈時，提示 ICM 壓力高低與打法調整。

- 填「剩餘人數」、「獎圈名次」、「你的計分牌」與「平均計分牌」。
- 讀取「距離獎圈」、「相對碼量」與「壓力等級」（已解除／低／中／高／極高），下方並附對應的打法「建議」。

（七）參考資料

► 中英術語對照

可搜尋的中英撲克術語對照表。

1. 在搜尋框輸入中／英關鍵字，顯示符合的術語數與每筆的英文、中文與註解。

► 規則速查

常見賽事規則重點速查（口頭宣告、輪內動作、亮牌定輸贏等）。

1. 在搜尋框輸入關鍵字，顯示符合的規則卡。

► TDA 規則手冊

2024 Poker TDA 撲克賽事規則 PDF 預覽，頁內嵌入 PDF 閱讀器。

2. 以「中文」／「English」切換語言版本（預設中文翻譯版），並可「在新分頁開啟」。注意：中文為翻譯版，正式判決以英文原文與現場 floor 裁定為準。

► 公開 API 文件

本系統對外 API 的靜態說明文件；以「總覽」說明 Base URL 與授權標頭，「端點」依分類列出方法、路徑、參數與回應，可「搜尋」過濾與「全部展開／收合」。

- 於「總覽」查看 Base URL 與授權標頭，切到「端點」依分類展開各 API 的方法、路徑、參數與回應；可用「搜尋」過濾端點，或「全部展開／收合」一次瀏覽。

二十二、GTO 參考與翻後求解器

PokerTrace 的 GTO 功能已整合在同一頁「GTO 參考」(tool/range.html)：頂部有「街道」切換列，「翻前」為起手牌矩陣與對戰樹、「翻後」為翻牌圈求解器（原獨立的 flopsolver 頁已併入）。可從工具總覽的「GTO 參考」，或個人資料「小工具 → GTO 範圍」進入^[圖 38]（頁內標題「GTO 參考」）。翻前控制列包含：「下注結構」（無限注／底池限注／限注）、「遊戲類型」（德州撲克／短牌 6+）、「人數」（2MAX~10MAX）、「情境」（短碼全下／加注 & 抵抗，限注下改為限注開牌與限注大盲防守）、「有效計分牌」、「Ante」（每人／大盲 BBA 兩種模式）與「Hero 位置」（UTG、UTG+1、UTG+2、MP、LJ、HJ、CO、BTN、SB、BB，依情境與人數變化）。頁面另有「使用說明（點開）」摺疊教學。

(此處置入截圖)

圖 38：GTO 參考 (13×13 起手牌矩陣與動作圖例)

圖 38：GTO 參考 (13×13 起手牌矩陣與動作圖例)

(一) 矩陣與動作圖例

畫面主體為「起手牌矩陣」(德州 13×13、共 1326 組合；短牌 6+ 為 9×9、630 組合)：右上三角為同花(s)、左下為不同花(o)、對角線為口袋對子。每格依建議動作上色，圖例為：全下 Jam (紅)、加注 Raise (綠)、跟注 Call (藍)、混合 Mix (黃)、棄牌 Fold (灰)。點任一格，右側「手牌詳情」會顯示該手牌的建議動作與混合頻率，上方並顯示「出手佔比」與「資料版本」。

(二) 短碼全下 (Push / Fold 對戰樹)

1. 於「情境」選「短碼全下」，並在「人數」選 2MAX~10MAX；「有效計分牌」選短碼檔位 (1~30bb)，視需要設定「Ante」(每人=每人下前注，或 大盲 BBA=只有大盲位放一份)。
2. 在「對戰樹」面板依座位順序(前位→後位)對每位選手點「全下」或「棄牌」(點座位可直接跳到該位、前面自動全蓋)；有人全下後，後續選手改為「跟注／棄牌」決策。可用「上一步」回退、「重設」重來。
3. 矩陣即顯示「目前行動者」的範圍；點任一格(如 AKs)可在右側看到建議動作與混合頻率。MTT 場合可勾「每座位不同計分牌(MTT, chip-EV 參考)」，展開每座位計分牌輸入。

(三) 加注 & 抵抗 (深碼對戰樹) 與限注參考

1. 於「情境」選「加注 & 抵抗」，適用深碼(有效計分牌 10~300bb，預設 100bb)。
2. 沿翻前順序操作 open→3bet→4bet→5bet 的對戰樹；第一個開池動作即為 RFI 開牌範圍，矩陣隨時顯示「目前行動者」的範圍。
3. 「下注結構」選「限注」(FL)時無全下，情境改為兩種限注專屬參考：「限注開牌(RFI 參考)」與「限注大盲防守」；選「底池限注」(PL)時範圍沿用無限注，差別在下注上限為底池。

(四) 翻後 GTO 求解器 (翻牌圈)

翻後求解器已整合在 GTO 參考頁：點頂部「街道」列的「翻後」即可切換(原獨立的 flopsolver 頁已移除)，並有獨立的德州／短牌切換。翻後分「本地批次結果」與「進階即時求解」兩種用法^[圖 39]。操作步驟：

1. 本地批次結果：選「遊戲類型」、「開池方位置」與「對位」，再點選三張「翻牌」，系統會自動載入事先算好的策略，不用重新求解（提示：「選位置對位、點翻牌選牌，選好會自動載入已經算好的策略」）。
2. 進階即時求解（摺疊區，標題為「自己輸入範圍即時求解（多人池、overbet、再加注全下）」）：設定翻牌（可「隨機翻牌」）、底池與有效後手計分牌，輸入 OOP（先行動）與 IP（後行動）範圍；另可用「+ 加一家」加入「背景選手範圍」做多人池（最多 7 家，德州與短牌皆支援），上方會顯示「共 N 家」計數。翻後輸入的牌面、範圍與設定會自動保存於瀏覽器，重新整理後自動還原。
3. 勾選可用的下注「尺寸」（可多選），點「求解」。
4. 結果顯示 OOP/IP 的 EV 長條與策略矩陣（點格可看各動作 EV 與偏離 EV），並可用節點頁籤切換「OOP 開蓋/IP vs 下注/IP vs 過牌/OOP vs 下注」；點「抽轉牌」「抽河牌」可往下一街續算。

（此處置入截圖）

圖 39：翻後 GTO 求解器（翻牌、範圍、尺寸、求解、頻率）

圖 39：翻後 GTO 求解器（翻牌、範圍、尺寸、求解、頻率）

提示：RFI 與對 3-bet/4-bet 情境已涵蓋在「加注 & 抵抗」對戰樹；轉牌與河牌請在「翻後」載入後於攤牌處往下抽（抽轉牌／抽河牌）。手牌詳情頁的 GTO 連結會把該手實際翻牌直接帶入翻後頁。

二十三、隱私權政策與服務條款

頁尾另提供「隱私權政策」與「服務條款」兩個頁面，分別說明本系統如何蒐集與使用您的資料，以及使用本服務時的相關規範。建議您於使用前先行閱讀。

二十四、語言與顯示設定

本系統以繁體中文（zhtw）為主要語言，介面文字已全面集中於前端多語系字典管理，絕大多數頁面均支援中文／English 雙語顯示。您可在註冊時選擇語言，或日後於個人資料頁的「語言」偏好設定切換，切換後頁面會自動重新載入以套用。僅計時器顯示端固定維持英文顯示。

二十五、系列賽

系列賽（Series）可以把多個場次歸成一包，做跨場次的彙總統計與選手排行榜，適合一連串相關賽事（例如週賽、月賽或一檔錦標賽系列），讓您不必逐場手動加總，就能看到整個系列的總盈虧與名次。系列賽屬於個人層級的整理工具，只會收錄您自己建立的場次，不會更動各場次本身的設定與結算；刪除系列賽也只是解除分組，底下的場次不會被刪除。可從導覽列（手機版為底部導覽列）的「系列賽」進入系列賽管理頁。非私人系列賽也會出現在

其他使用者的系列賽列表（標示「分享」，僅能檢視、不能刪除），且列表卡片上的盈虧一律以「檢視者本人」的報名成績計算。[\[圖 40\]](#)

（一）建立與管理系列賽

- 從上方導覽列（手機版為底部導覽列）點「系列賽」進入系列賽管理頁。
- 點「新增系列賽」，填寫「系列賽名稱」（必填），可再填「說明」、「開始日期」與「結束日期」。
- 於「排名依據」選擇「盈虧」、「名次」或「積分」，決定排行榜的排序方式（三者差異見本節（三）說明）。
- 視需要開啟「私人系列賽」，最後點「建立」。成功後系列賽會出現在列表，並顯示場次數與總盈虧等彙總資訊。
- 在列表中可對既有系列賽點「編輯」修改資料，或點「刪除」（會提醒「場次本身不會被刪除」後再確認）。

• 圖 40：系列賽管理頁（系列賽列表、新增系列賽、排名依據）

（二）加入場次與彙總統計

- 在系列賽列表點任一系列賽進入詳情頁，預設為「總覽」，顯示場次數、總盈虧、總買入與總獎金。[\[圖 41\]](#)
- 切到「場次」頁點「管理場次」，於搜尋框以名稱或代碼搜尋您自己的場次；對要納入的點「加入」、要移除的點「移除」，可調整順序，完成後儲存（顯示「場次已更新」）。

- 另一種更快的方式：在「場次詳情頁」的「加入系列賽」區塊，從下拉選擇系列賽後點「加入」，即可把當前場次直接掛入；若您尚未建立任何系列賽，該區塊會提示先到系列賽頁建立。
- 提示：系列賽僅能加入您自己建立的場次；彙總的盈虧、買入與成本算式與個人報表一致。

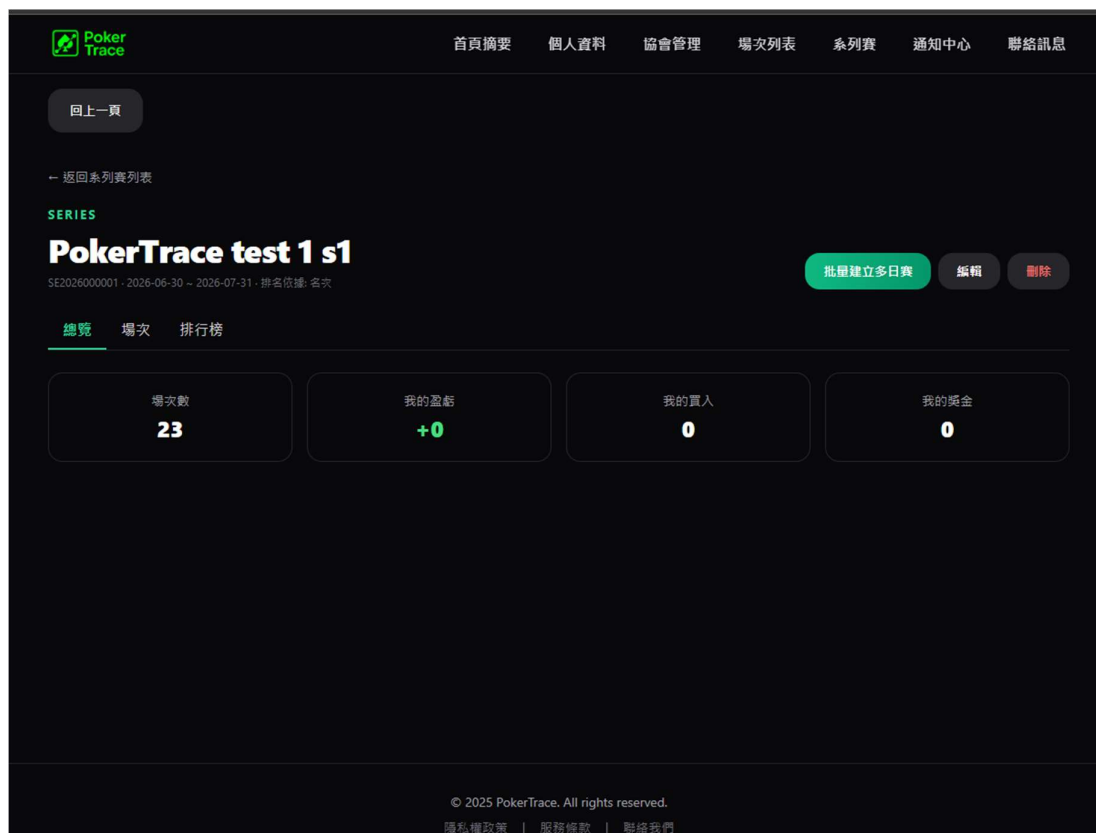


圖 41：系列賽詳情（總覽彙總、管理場次）

（三）選手排行榜

系列賽詳情的「排行榜」會跨系列底下的「主辦場次」，把每位已報到（狀態為已確認／已晉級）的選手成績彙整成排名，並依您設定的「排名依據」排序，適合長期賽季或會員積分賽。每位選手會顯示：排名、選手、參賽場次、總獎金、總買入、盈虧、最佳名次與進錢次數。三種排名依據的差異如下：【圖 42】

- 盈虧：以總盈虧由高到低排序。
- 名次：以最佳名次排序，數字越小越前（同名次再比盈虧）。
- 積分：以「擊敗人數」累積積分排序——每場積分＝該場總人次（含重買／重入）-名次，名次越前、該場人數越多，得分越高（同分再比盈虧）。

提示：排行榜只統計「主辦場次」中已報到的選手；純「個人成績補登」的場次不會出現在排行榜，但其盈虧仍會計入「總覽」的彙總數字。

 首頁摘要 個人資料 協會管理 場次列表 系列賽 通知中心 聯絡訊息							
回上一頁 ← 返回系列賽列表 SERIES PokerTrace test 1 s1 SE2026000001 · 2026-06-30 ~ 2026-07-31 · 排名依據: 名次 批量建立多日賽 編輯 刪除 總覽 場次 排行榜							
排名	選手	參賽場次	進錢次數	最佳名次	總獎金	盈虧	積分
1	TUplayer_000025	1	1	-	2000	-200	0
2	TUplayer_000010	1	1	-	500	-1700	0
3	TUdealer_000003	1	1	-	500	-1700	0
4	TUfloor_000010	1	1	-	500	-1700	0
5	TUfloor_000001	1	0	-	0	-2200	0
6	小賈chris	1	0	-	0	-2200	0
7	TUplayer_000012	1	0	-	0	-2200	0
8	TUplayer_000022	1	0	-	0	-2200	0
9	TUfloor_000008	1	0	-	0	-2200	0
10	TUdealer_000004	1	0	-	0	-2200	0
11	TUfloor_000009	1	0	-	0	-2200	0
12	TUfloor_000005	1	0	-	0	-2200	0
13	TUdealer_000010	1	0	-	0	-2200	0

圖 42：系列賽選手排行榜（排名、盈虧／名次／積分）

（四）批量建立多日賽

「批量建立多日賽」是五步驟精靈：填一次設定，一鍵建好整棵晉級樹（例如 8 場 Day1 → 2 場 Day2 → 決賽）的所有場次，場次之間自動以多日賽晉級關聯串接，並自動包成系列賽。由系列賽詳情頁右上的「批量建立多日賽」按鈕進入（會建入該系列賽並隱藏名稱欄位）。[\[圖 43\]](#)

- 步驟 1「基本設定」：填系列賽名稱（帶入既有系列賽時隱藏）、協會、開始日期、系列賽排名依據（盈虧／名次／積分）與遊戲、限注、計分牌、賽事細項等類型。
- 步驟 2「報名 / 買入結構」：填買入、手續費、起始碼、每桌人數，與重買／重入／加買各自的次數、費用、計分牌；可設定套用到每一場的備註，並編輯「計分牌清單」（可「從個人資料載入」或「+ 新增面額」）。
- 步驟 3「盲注結構」：把賽程文字貼入後點「讀取 / 解析」自動轉成結構（可分別匯入一般與 Turbo 結構），或「上傳 JSON 檔」；另可設定每幾級休息、休息分鐘、截止買入級別與 Color up 級別。
- 步驟 4「賽制 / 晉級樹」：可用快速範本（3→1、5→1、6→1、8→2→1）或「+ 新增一層」自訂；每層可設前綴、場次數量、起始／結束級數、每級時長、開始時間（固定間隔或每場自訂）、Turbo 與晉級來源。

- 步驟 5「預覽」：確認每層摘要與晉級關係（X → Y）後點「建立全部」，成功後導向系列賽頁。一次最多建立 64 場。
- 提示：頁面頂部的「儲存設定 JSON」可把整份精靈設定存成檔案，之後用「載入設定 JSON」重用，適合每週固定賽程。

圖 43：批量建立多日賽（五步驟精靈、晉級樹範本）

二十六、現場轉播（Live Broadcast）

現場轉播讓場外觀眾即時觀看公開場次的手牌紀錄：主辦在場內照常記錄，觀眾端只看到已放行的手牌，可設定延遲播出與底牌遮罩。僅「統一手牌紀錄＋主辦制＋開放連結＋非私人」的場次可轉播。[\[圖 44\]](#)

（一）開啟轉播

- 到場次詳情「其他 → 設定」，先勾選「統一紀錄手牌」，設定中會出現「現場轉播」設定區。
- 開啟「開放場外轉播」，視需要設定「顯示底牌」（預設開，關閉即底牌遮罩）、「延遲播出(分鐘)」與「H4H 手動推進」。

（二）觀眾端

- 開啟後，場次「手牌」分頁與牌桌頁會出現「現場轉播」按鈕；把連結分享給觀眾即可，觀眾免登入、純唯讀觀看。

- 觀眾端以橢圓牌桌顯示「最新一手」（座位、計分牌、下注、公共牌、底池與動作標籤）與「近期手牌」列表，透過 WebSocket 即時同步（另每 15 秒輪詢備援），並顯示 LIVE 連線燈號與延遲／底牌遮罩／H4H 徽章。
- 右上可切換「BB」單位與牌面樣式（經典藍／緋紅／午夜綠，會記住選擇）。

（三）H4H 逐手放行控制

- 開啟「H4H 手動推進」後（開啟當下的既有手牌視為已放行），場次頁會出現「轉播控制」按鈕，供擁有者與受聘的裁判／助理／計分員進入 H4H 控制台。
- 控制台顯示「已放行／待放行／總手數」與「下一手待放行」；每記錄完一手點「▶ 推進下一手」放行給觀眾端，點錯可「退回一手」，賽事結束時可「全部放行 →」（需二次確認）。下方「手牌放行進度」逐手標示已放行／待放行。控制台連線中斷時會顯示「轉播連線中斷，重新連線中...」，重連成功後會自動補上中斷期間漏掉的事件。

（此處置入截圖）

圖 44：現場轉播（觀眾端牌桌）與 H4H 轉播控制

圖 44：現場轉播（觀眾端牌桌）與 H4H 轉播控制

二十七、通知中心

系統會在報名、確認、晉級等事件發生時建立站內通知（部分事件會同步寄送 Email，主旨為「PokerTrace 通知：ooo」）。由導覽列的「通知中心」（手機為頂列鈴鐺圖示）進入，未讀數會以紅色徽章顯示在導覽列。^[圖 45]

- 通知列表每張卡片顯示標題、內容與時間；未讀者有綠點與「未讀」標籤，可逐則「標為已讀」，或用頂部「全部已讀」一次清除。
- 賽事即將開始：系統排程會在場次開始前約 10 分鐘自動發出「賽事即將開始 Event starting soon」通知給已報名的選手與場次擁有者，內容為「「oo」將在 10 分鐘內開始，請準備入座。」，每場只發一次。
- 可用關鍵字搜尋標題或內容、調整每頁筆數（10／20／50／100）、「重新整理」，或對單則點「刪除」（會先確認「確定要刪除這則通知嗎？」）。沒有通知時顯示「目前沒有通知」。
- 通知僅本人可見；需登入才能進入通知中心。

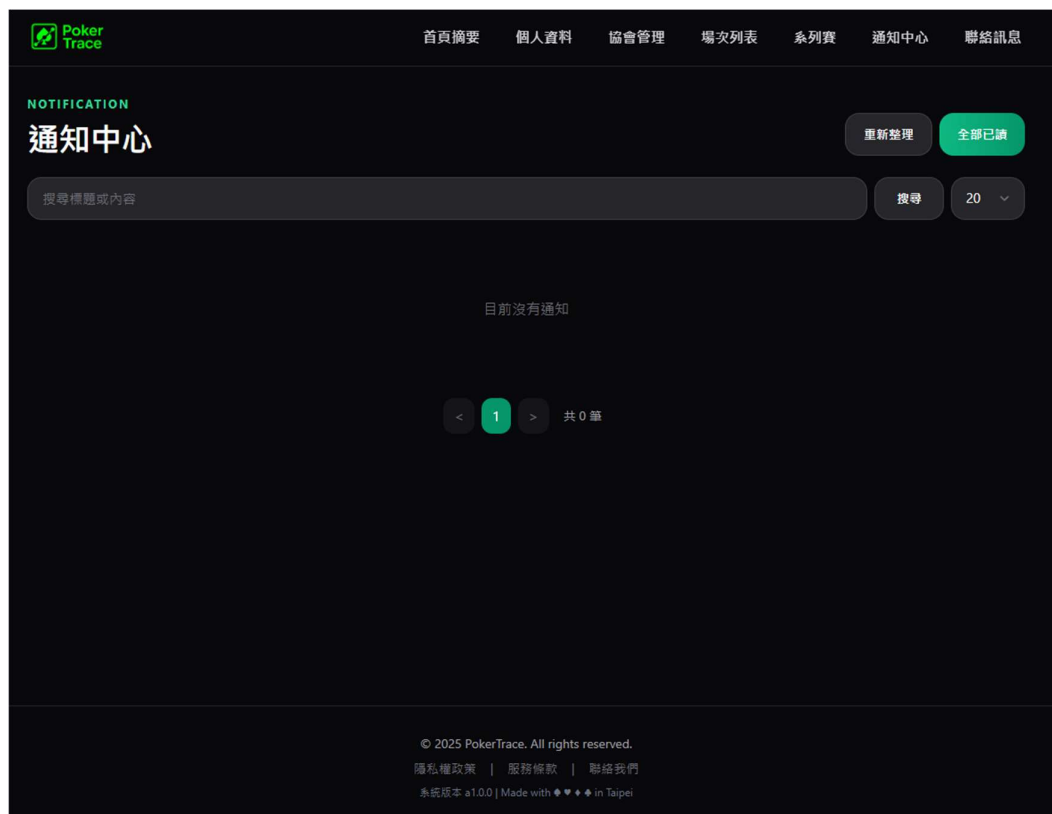


圖 45：通知中心（未讀徽章、全部已讀、刪除）

二十八、安裝與輔助功能

- 安裝 App（PWA）：支援的瀏覽器會在右下角浮出「安裝 App – 將 PokerTrace 加入主畫面，離線也能用」卡片，點「安裝」即可加入主畫面（點「略過」則不再顯示）。以獨立 App 開啟時，冷啟動會自動回到上次停留的頁面。離線時會顯示「目前離線 / Offline」後備頁（已快取的頁面仍可瀏覽），並提供「重新整理 / Retry」按鈕，網路恢復後會自動重新載入。
- 首次使用導覽：登入後第一次進入系統會出現全螢幕導覽，先選「主辦者／選手」角色，再依角色逐步介紹（主辦者：建立協會與場次 → 現場營運 → 報表與通知；選手：報名場次 → 查看成績與盈虧），可隨時「略過導覽」，只會顯示一次。
- 搖一搖回報問題：在手機上劇烈搖晃裝置會跳出「遇到問題嗎？」視窗，可直接「聯絡我們」回報；iOS 首次使用會先請求動作感應權限。此功能可在視窗內「關閉搖一搖功能」，或於個人資料偏好設定開關。
- 未保存離開提醒：表單頁有未儲存的變更時，返回、重新整理或關閉頁面會出現「表單資料尚未保存，確定要離開嗎？」的確認提示，避免資料遺失。

二十九、現場報到（報名收據與 QR 掃描）

現場報到把「紙本收據」與「線上報名資料」串在一起：主辦在報名管理列印附 QR 的報名收據交給選手，之後工作人員以「掃描報到 QR」頁掃描收據，即可開啟該選手的報到核對頁，核對桌位、買入與入場編號^[圖 47]。

（一）列印報名收據

在報名管理（報名工作台）清單中，對任一選手點「列印收據」，即會以 80mm 熱感紙格式列印四聯報名收據：店家聯（HOUSE）、選手聯（PLAYER）、發牌聯（DEALER）與桌面聯（TABLE），聯與聯之間附裁切線。

- 每聯皆印有系列賽／場館名、賽事名稱、開賽時間、選手名稱、入場編號大字與可掃描的 QR；報名尚未確認時，入場編號會顯示「未確認」。
- 店家聯與選手聯另有買入（BUY-IN）與付款方式（現金／票券）；發牌聯與桌面聯標示牌桌（TABLE）與座位（SEAT）。選手聯附注意事項條款，桌面聯標示「請常時放在桌上」，店家聯與發牌聯留有蓋章區。

（二）掃描報到 QR

- 由報名管理頁右上的「掃描 QR」按鈕進入掃描頁，畫面中央為相機預覽與綠色對準框。將收據上的 QR 對準框內（狀態列顯示「將 QR 對準框內...」），辨識成功會顯示「已辨識，前往報到頁...」並自動開啟報到核對頁。
- 相機無法使用時可點「重新啟動相機」；瀏覽器不支援內建掃描時會提示「這個瀏覽器不支援內建 QR 掃描，請改用手機相機掃描收據 QR，或在下方手動輸入報名編號。」
- 下方手動區可直接輸入收據上的報名編號後點「查詢」，同樣會開啟報到核對頁（未填會提示「請輸入報名編號」）。掃到與報到無關的 QR 時會提示「掃到內容，但不是報到 QR」。

（三）報到核對頁

報到核對頁以單張卡片顯示該筆報名的完整資料，供現場快速核對：

- 上方為系列賽／場館名、場次名稱與狀態徽章（已報名／已確認／已晉級／已取消），中央為選手名稱與選手 ID，右側以大字顯示「入場編號」（未確認時顯示「未確認」）。
- 下方四格顯示牌桌、座位（未排座顯示「未排座」）、買入（含付款方式現金／票券）與 Reentry 次數。
- 若該選手有應發獎金且您具工作人員身分，會出現「列印獎金收據」按鈕，可列印兩聯（店家聯＋選手聯）獎金收據；「場次詳情」按鈕可回到該場次頁。

提示：報到核對頁需登入才能開啟；網址缺少報名參數時會提示「網址缺少報名參數」，並提供「場次列表」按鈕返回。

(此處置入截圖)

圖 47：現場報到（掃描報到 QR、報到核對頁、80mm 四聯收據）

圖 47：現場報到（掃描報到 QR、報到核對頁、80mm 四聯收據）

三十、員工工時與排班打卡

系統把計分員、裁判與助理的到班時間、值班牌桌與應付金額整合成一套打卡紀錄：主辦在場次頁替員工打卡與指派值班桌，之後可在「員工工時」頁查詢跨場次累計或單場明細。計費以 30 分鐘為單位無條件進位〔圖 48〕。

（一）場次頁「員工」分頁

- 進入場次詳細頁，切到「員工」分頁，即為本場的「員工總覽」：逐列顯示員工姓名、角色（計分員／裁判／助理）、狀態、目前牌桌、累計時數、時薪與金額。
- 上方三格卡片顯示「本場總時數」、「本場總金額」與「上班中」人數；清單可用「全部／上班中／空閒／在桌／休息中／未打卡」篩選，或以「搜尋姓名或編號」快速定位。沒有符合的員工時顯示「這個條件沒有符合的員工」。
- 打卡：每列提供「上班卡」、「休息卡」、「結束休息」與「下班卡」四個動作，成功後分別提示「已打上班卡」、「已開始休息」、「已結束休息」、「已打下班卡」。員工自己按的紀錄會標示「自己按的」。
- 指派本場員工：輸入「選手編號」後點「指派」，可把人只加進這一場，不影響其他場次（長期聘用仍請到個人資料頁的「聘用關聯」設定）；已加入的可點「移除」，會先確認「確定要把這位員工從本場次移除嗎？」。
- 待確認的邀請：對方點開邀請信裡的連結之前，會先列在「待確認的邀請」並標示「待確認」（來源分「本場指派」與「長期聘用」）；確認之前不會出現在排班清單，也不能上桌或打卡。
- 排班上桌：在桌卡點「指派值班」選一位員工即可讓他上這張桌，原本在別桌的會自動換過來，還沒打卡的會順便打上班卡（提示「已上桌，並自動打了上班卡」）；點「下桌」則釋放牌桌。同一張桌同角色已有人時會提示「這張桌同角色已有人，兩位會同時在桌（交接中）」，供交接使用。
- 時薪：每列可設定「全域預設」或「本場覆寫」時薪，按「存」後提示「時薪已更新，只影響之後的打卡」。尚未設定時薪者顯示「未設定」。
- 沒有可排班的員工時會顯示「這場沒有可排班的員工」，並提供「前往個人檔案聘用」按鈕。

（二）員工工時頁

由個人資料頁「聘用關聯」區塊右上的「員工工時」進入。頁面上方分「跨場次累計」與「單場明細」兩個分頁：

- 跨場次累計：設定「起始日」、「結束日」、「分組方式」（依員工／依場次／逐筆）與「檢視身分」（我聘用的員工／我自己的工時），點「查詢」；「清除條件」可還原全部條件。

- 三格卡片顯示「本頁總時數」、「本頁總金額」與「進行中」筆數；表格欄位依分組方式而異，可能包含員工、場次、上班、下班、時長、計費、金額、段數、最早、最後與操作者。
- 尚未下班的班會標示「進行中」，跨越午夜的班標示「跨日」，員工自己按的標示「自己按的」。
- 單場明細：先在「選擇場次」下拉選一個場次，即逐筆列出該場的工時紀錄，下方另有「每人小計」與「全場合計」。
- 補下班卡：忘記打下班卡時，可點「補下班卡」選定下班時間補登（未選時間會提示「請先選下班時間」，成功顯示「已補下班卡」）。補登時間必須晚於上班時間、且不能補到未來。修正與補登工時只有主辦（場次擁有者）與管理員可以做；助理不行——按打卡鍵是記錄現況，改時間與時薪則是改錢。
- 還沒有任何紀錄時會顯示「還沒有任何工時紀錄」，並提示「到場次頁的員工分頁替員工打上班卡，紀錄就會出現在這裡。」。

（三）計費規則

- 時數以實際打卡時間累計，休息（休息卡到結束休息之間）不計入；一個班會因為休息而拆成多段，段數會顯示在「段數」欄。休息期間牌桌仍掛在該員工名下（方便回來接回去），要真的離桌請按「下桌」。
- 計費時數以 30 分鐘為單位無條件進位，且是「逐段」各自進位，例如某一段實際 61 分鐘會以 90 分鐘計費。因此分組小計會等於各段進位後相加，不是先加總再進位。
- 金額＝計費時數 × 時薪。尚未下班（進行中）的班只累計時數、不計金額；沒有設定時薪的員工也不會產生金額。
- 時薪分「全域預設」與「本場覆寫」兩層，本場覆寫優先；調整時薪只影響之後的打卡，不會回頭改已產生的紀錄。

提示：工時與應付金額只有聘用者（場次擁有者）與員工本人看得到；員工本人用「我自己的工時」檢視身分即可查詢自己的紀錄。

（此處置入截圖）

圖 48：員工工時（場次頁員工分頁打卡、跨場次累計、單場明細）

圖 48：員工工時（場次頁員工分頁打卡、跨場次累計、單場明細）

三十一、追隨主辦單位

站上主辦單位很多，但選手通常只固定跑其中幾家。追隨之後，場次列表可用「追隨中」只看這幾家的賽事；對方發布新賽事時也會收到站內通知。同一個主辦單位若有多個協會地點，還可以只追其中幾個場館〔圖 49〕。

（一）加入追隨

- 於場次列表點選任何一場別人主辦的公開賽事，主辦單位那一列右側即為「追隨」。
- 於彈窗選擇「全部地點」或只勾選要追隨的場館；選「全部地點」時，該主辦單位日後新增的地點也會自動涵蓋。
- 勾選「開新場次時通知我」決定要不要接收站內通知，預設為開啟。
- 點「儲存」完成。追隨的對象是主辦單位而不是單一場次，因此同一主辦單位只會有一筆設定，重複儲存不會產生第二筆。

（二）以「追隨中」篩選場次

- 進入場次列表，於「快速篩選」點「追隨中」，清單即只顯示追隨對象的場次。
- 若追隨時只勾選了部分地點，篩選結果也只會出現那些地點的場次。
- 場次名稱前的綠色圓點，表示該場的主辦單位在你的追隨清單中。

（三）管理追隨清單

- 於個人資料頁的「追隨主辦單位」區塊，逐張卡片列出目前追隨的對象與地點範圍。
- 「通知已開啟／已關閉」可切換該筆的新場次通知；關閉通知不會影響「追隨中」篩選，兩者是分開的。
- 「地點範圍」可改為全部地點或重新勾選場館；「取消追隨」則移除整筆設定。

（四）隱私與範圍

- 追隨清單只有本人看得到。主辦單位查不到誰追隨他，也看不到追隨人數。
- 可追隨的對象由「你本來就看得到的場次」推導而來，因此清單不會出現看不到的主辦單位或地點。
- 主辦者若把場次改為私人或關閉「使用者連結」，該場即從追隨篩選中消失，追隨設定本身不受影響。
- 新場次通知不寄送 Email，只進站內通知中心。

（此處置入截圖）

圖 49：追隨主辦單位（場次頁追隨鈕、追隨設定彈窗、個人資料追隨清單、場次列表「追隨中」篩選）

參、帳號、角色與權限

本系統依角色提供不同權限，且權限不僅在前端以介面隱藏控制，後端同樣會再次驗證。常見慣例如下：

- 場次擁有者可以完整操作自己的場次（建立、編輯、複製、刪除）。
- 被聘用的工作人員可以看到相關場次，也可以協助編輯。
- 被聘用的工作人員不應被計入自己的盈虧統計。
- 被聘用的工作人員不可刪除或複製場次。
- 裁判與助理可以操作計時器；計分員不可操作計時器。

- 計分員、裁判與助理可由場次擁有者代為打卡，也可以自己按打卡；自己按的紀錄會標示「自己按的」。
- 工時紀錄與應付金額只有聘用者與員工本人看得到；「本場指派」的員工只在該場次生效，不影響其他場次。
- 管理員通常以權限值 `permission>=4` 判斷，可查看與回覆聯絡訊息（導覽列的「管理」連結已移除，管理頁改以網址直接進入）。

管理員功能

管理員（`permission>=4`）除了可在聯絡訊息後台查看與回覆訊息外，另可直接開啟 `admin.html` 進入「系統 API 紀錄」頁：以關鍵字（使用者姓名／信箱／選手編號）搜尋每一筆 API 呼叫（時間、使用者、API、狀態碼），點任一列可看詳細訊息（Method、Path、IP、User-Agent），並可切換「只顯示錯誤」僅檢視失敗的呼叫。後端並提供操作稽核紀錄（`getauditlog`，記錄登入登出、權限變更、收益修正等前後值）與使用者管理相關能力（目前主要透過後端 API 操作）：

- 取得使用者列表，檢視單一使用者資料。
- 臨時封鎖使用者（可附原因與時間）。
- 永久禁用使用者（可附原因）。
- 解除封鎖使用者，恢復其登入與操作權限。
- 調整使用者權限值 `permission`。

提示：被封鎖或停權的使用者將無法正常登入或操作；調整權限後即時生效。

肆、聯絡方式與支援

一、聯絡開發者

本系統目前由賀皓群（小賀）自主開發與維護。若您發現問題、有功能建議，或想免費協助開發，歡迎透過下列任一方式聯繫：

管道	資訊
製作人員	賀皓群（小賀）
Discord	chris0527
Line	ho960527
Email	chris960527ho@gmail.com
站內	頁尾「聯絡我們」功能

二、回報問題與贊助

PokerTrace 目前以免費、無廣告、開源方向維護。如果您覺得這個專案對撲克賽事管理有幫助，歡迎用下列方式支持：

- 提供功能建議、錯誤回報與實際賽事使用回饋。
- 協助測試不同裝置、瀏覽器與現場流程。
- 協助補文件、翻譯、UI 改善或部署教學。
- 聯絡主要開發者洽談贊助、合作或客製化需求。

三、特別感謝

感謝所有協助測試、回報問題、提供現場流程建議與支持 PokerTrace 的選手、主辦者、計分員、裁判、助理與朋友們。

— 以下空白，感謝您的閱讀 —